

Títulos publicados:

1. EUROPA
FRANCISCO LUCAS PIRES
Prefácio de EDUARDO LOURENÇO
2. COMUNICAÇÃO
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
3. SOCIOLOGIA
ANTÔNIO FRANKLIN DA COSTA
4. LITERATURA
SALVATO TELLES DE MEIREZES
5. CULTURA
ANTÔNIO JOSÉ SARAIVA
6. ECOLOGIA
JOÃO JOAQUIM DE MELO
CARLOS PIMENTA
7. MÚSICA
ANTÔNIO VICTORINO D'ALMEIDA
8. INFORMÁTICA
GRACIA ROCHA SIAÕES
9. IMAGINAÇÃO
MARIA ALBERTA MENÉZES
10. POLÍTICA
LUIZ ROQUEIRO
11. PSICOLOGIA
JORGE CORREIA JESUÍNO
12. ECONOMIA
JOÃO CÉSAR DAS NEVES
13. ARTE
ALEXANDRE MELO
14. MARKETING
ANTHONY PIRES
15. FILOSOFIA
MANUEL MARIA CARREIRO
16. ECONOMIA MUNDIAL
MÁRIO AURTEIRA
17. O LIVRO
JOSÉ AFRONSO FURTADO
18. NEGOCIAÇÃO
JOSE WISCONCELOS-SOUSA
19. CIÊNCIA
JOÃO CARACA

CIÊNCIA

1440\$0

LOQUE É! **CIÊNCIA**

JOÃO CARAÇA



*À memória de meu Pai.
BENTO DE JESUS CARAÇA.
e ao seu amor pela ciência, pelo conhecimento e pela cultura,
que é de hoje e de sempre*

Título: Ciência

Copyright © João Caraca (1997)

Direitos exclusivos reservados por
DIFUSÃO CULTURAL — Sociedade Editorial e Livreira, Lda.
Rua Luis de Freitas Branco, 3 A/B — 1600 Lisboa

Proibida a reprodução, no todo ou em parte,
por qualquer meio, sem autorização do Editor

Concepção gráfica: Caixa Alta
Capa: António Lalande
Revisão: Ayala Monteiro

ISBN 972-709-287-X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Fotocomposição: Interouro, Lda.
Impressão e acabamento: Sociedade Asitória, Lda.
Acabado de imprimir em: Fevereiro de 1997
Depósito Legal n.º 109003/97

Sumário

Prefácio	9
1. A AVENTURA DO CONHECIMENTO HUMANO	15
Um universo instável	15
Modos de viver, modos de pensar	20
2. CIÊNCIA E TÉCNICA	27
Conhecimento tácito, explícito e disciplinar	27
O emergir da ciência moderna	34
Saber e fazer	41
3. AS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS	49
Teoria e experimentação	49
Especialização e interdisciplinaridade	53
A aprendizagem da ciência	63
4. A CULTURA DA CIÊNCIA	67
Os instrumentos científicos	67
A comunicação em ciência	71
As instituições científicas	75

5. O PROGRESSO CIENTÍFICO	81
Novas ideias e velhas ideias	81
Ciência e sociedade	88
6. A CIÊNCIA E OS SEUS LIMITES	95
Conhecimento e linguagem	95
O financiamento da investigação	100
O que o futuro reserva... ..	104
LEITURAS RECOMENDADAS	109

Prefácio

É certamente difícil resistir a um desafio, como o que a Difusão Cultural me dirigiu, de escrever um livro para a colecção «O que É», dedicado ao tema «Ciência». Mas, se se tornou difícil resistir-lhe, muito mais complicado foi tentar corresponder-lhe.

Porque discorrer sobre o que é ciência não é nem fazer uma história da ciência nem construir um panorama da ciência contemporânea. É, antes, referir os múltiplos aspectos que concorrem para a sua criação, bem como para a sua utilização, no seio dos processos multifacetados, conflituais, comunicativos, que caracterizam a evolução dos seres humanos. É ainda observar os acontecimentos marcantes que pontuam o desenvolvimento das várias disciplinas científicas, das suas fronteiras e das suas interfaces.

Este livro surge assim naturalmente integrado no debate contemporâneo sobre a ciência, sobre as possibilidades que abre, os seus sucessos, bem como sobre as interrogações que a sua utilização acarreta, os limites que a sociedade lhe impõe. Neste século de grandes extremos e à beira de novo milénio, torna-se cada vez mais importante perceber o que é ciência, ou seja, como e quando há ciência, onde (em que lugares) surge a ciência, quem a pratica, como se valida, como influencia a vida quotidiana.

Porque, se acreditamos num novo florescimento e articulação dos saberes, em que a ciência assumirá um papel determinante, devemos também esperar, infelizmente, um remeço do charlatanismo e da falsa sapiência, com o intuito de propagar a superstição, de tornar «politicamente correcta» a ignorância. E contra esta situação urge lutar conscientemente, persistentemente, ferozmente.

Há que conseguir incutir nos mais novos o prazer de descobrir, o gosto de apreender, o gozo de imaginar. A este respeito pode a ciência igualmente fornecer um considerável contributo, estimulando e despertando uma atitude de abertura aos outros nossos semelhantes e ao mundo. Há que motivar a todos os níveis a curiosidade — essa poderosa semente do espírito crítico que serviu de base a todo o edifício da modernidade. Pensemos um pouco na definição de curiosidade, que o *Dicionário Britânico* de 1736 indica ser «a paixão ou desejo de observar ou conhecer». Pois é esta curiosidade, este comportamento de expectativa perante o universo que nos rodeia, que justifica certamente uma grande parte do sucesso que temos tido como espécie biológica.

Na abordagem que se seguiu neste livro pretendeu-se combinar várias perspectivas, nomeadamente: (i) a que se interessa pelo estatuto das teorias e pelas suas relações com o real; (ii) a que se ocupa principalmente com os mecanismos sociais que promovem quer a produção quer a difusão científicas; e (iii) a que faz ressaltar as articulações da ciência no campo do imaterial, resultante das estratégias de descoberta, de legitimação e de comunicação que lhe são inerentes. O leitor ajuizará da eficácia desta tentativa.

O texto do livro possui um corpo principal (os primeiros cinco capítulos) que se articula em torno do terceiro, a ciência e as suas disciplinas. No primeiro capítulo integra-se a ciência na actividade cognitiva dos humanos, e no segundo trata-se da relação entre ciência e técnica a propósito dos caminhos que ligam os saberes disciplinares aos tácitos, por «traduções» sucessivas, nos dois sentidos. O quarto capítulo

trata da cultura da ciência, entendida como um guia de escolhas, de comportamentos e de aspirações, que caracteriza e distingue a prática da ciência da de outros campos cognitivos. O quinto capítulo refere o enquadramento societal da ciência. O sexto, finalmente, introduz a questão dos limites e das limitações da actividade científica.

Mas será que o leitor vai encontrar neste livro a resposta que espera à questão «o que é ciência»? Será que ficará satisfeito com a explanação do primeiro capítulo, que elege a ciência como um elemento indispensável do diálogo interminável dos homens com o seu mundo? Será que entenderá a ciência como uma nova «tematização» da natureza a partir do século XVII, como surge explicitamente no texto do segundo capítulo? Ou ficar-lhe-á claro, como igualmente no segundo capítulo se propõe, que a ciência é sobretudo um dispositivo cognitivo, retórico e comunitário de produção de estratégias de sobrevivência na relação com o meio exterior? E, numa outra linha de raciocínio, não seria melhor para compreender o que é ciência considerá-la simplesmente como o conjunto dos conhecimentos validados respeitantes às disciplinas cujo objecto radica na interacção com o mundo «natural» (capítulo terceiro)? Ou antes como o conhecimento que circula na comunidade científica no decurso da sua actividade profissional (capítulo quarto)? Ou ainda como a «mola» do progresso material da sociedade moderna (capítulo quinto)?

Pois é. A ciência afinal é toda esta colecção de respostas, não se reduz simplesmente a qualquer uma delas. A ciência, uma maneira própria de conjecturar sobre a realidade, é tão rica como o ânimo dos homens e das mulheres que a empreendem no decorrer da vida que levam em comum. A riqueza da ciência não é «captável» numa única definição, e talvez seja bom assim...

Um livro como este não poderia ser publicado sem que se mencionasse o esforço, o empenho e os inúmeros contributos recebidos de tantas fontes, de tantas sugestões,

de tantas reflexões. Muito particularmente, devo referir o prazer que experimentei nas discussões que mantive com Ilya Prigogine em Lisboa, Paris e Nova Iorque, aquando dos trabalhos da Comissão Gulbenkian para a Reestruturação das Ciências Sociais. Às reuniões do Grupo Forma, e à sua procura de uma teoria da informação que seja o resultado do aproveitamento do conhecimento das várias disciplinas, é também devido um merecido registo. Mas devo um agradecimento especial aos meus amigos que tão pertinentemente comentaram o manuscrito na fase de preparação, e do qual tanto beneficiou: António Xavier, Jorge Dias de Deus, Luís Moniz Pereira e Manuel Maria Carrilho. Evidentemente, os erros e omissões que nele se encontram são da minha exclusiva responsabilidade. Quero ainda agradecer à Deborah Mota a proficiência e cuidado postos na preparação do texto para publicação.

João Caraca
Lisboa, Novembro de 1996

«Dizem ser mecânico aquele conhecimento que sai da Experiência, e científico o que nasce e acaba na Razão, e semi-mecânico o que nasce na Ciência e acaba nas operações manuais. Mas a mim me parece que são vãs e cheias de erro aquelas ciências que não nascem na Experiência, mãe de toda a certeza, ou que não terminam na Experiência, isto é, tais que a sua origem, meio ou fim não passa por nenhum dos cinco sentidos.»

Leonardo da Vinci/*Tratado de Pintura*

«Como se pode separar o dançarino da sua dança?»

W. B. Yeats/*A Torre*

Um universo instável

Quando a vida desceu (surgiu) sobre a Terra gerou nos seres animados, seus protagonistas, a faculdade de interpretar a realidade exterior aos seus «corpos», a fim de garantir a sobrevivência. Essas interpretações, ou representações, resultantes das interações havidas com o mundo exterior, constituem-se em repositórios mais ou menos organizados, consoante a complexidade interna do indivíduo em causa. Estes «mapas» das relações em que cada ser animado foi envolvido ao longo da sua existência, autênticos «registos» da actividade passada, funcionam como um guia para a actividade a desenvolver, ou para o comportamento a exibir, no decurso das interações que ocorrem no presente. Isto é, a memória corporal do ser vivo permite o aparecimento do que se pode chamar «intencionalidade».

As interações de um ser animado com o meio exterior assinalam a sua actividade. A alteração física do meio que ocorre em resultado da actividade de um ser vivo é uma medida da acção desse ser vivo, da sua actividade material. Por outro lado, a alteração da representação (ou mapa) da realidade de um ser vivo, associada a essa actividade, é uma medida da comunicação em que ele se envolve, eventual-



mente com outros; esta alteração interna não provoca, porém, nenhuma alteração ou perturbação física adicional no meio exterior para além da que se verificou na interacção havida: pode, pois, designar-se por imaterial.

A actividade de qualquer ser vivo é, assim, um composto de dois tipos de actividade básica, uma material e outra imaterial. A actividade material é a acção e a imaterial a comunicação. Naturalmente, qualquer actividade ou interacção em que intervenha um ser animado exibirá um carácter misto, material e imaterial. Mas é importante distinguir os aspectos materiais dos imateriais, sobretudo quando estão em causa ou actividades materiais quase puras, tais como deslocar-se, ou empurrar um obstáculo, ou actividades imateriais quase puras, tais como apaixonar-se, ou avaliar uma situação.

Evidentemente, os resultados ou vestígios da actividade dos seres vivos notam-se em primeiro lugar no campo da acção, na medida em que o meio exterior tem um papel básico de interventor físico, material e energético, que inclusive permite o aparecimento, ou «segregação», de «corpos», registos materiais da existência de vida.

Mas não se pode esquecer que a sustentação e perpetuação da componente animada de qualquer meio depende criticamente de actividades que envolvem o campo da comunicação.

Ação (actividade material) e comunicação (actividade imaterial) são duas dimensões essenciais para a compreensão da natureza, do universo e da vida que o anima.

Quando olhamos à nossa volta para o ambiente que nos rodeia, as impressões que primeiro nos marcam são os movimentos, as passagens, as transformações, as corporizações... ou seja, a nossa sobrevivência depende da maneira como nós interpretamos (e reinterpretamos) os padrões relativos a transições, a desequilíbrios, a mudanças, a instabilidades...

Por outro lado, das interacções que experienciamos resultam marcas no ambiente, registos, efeitos da nossa acção;

apenas mercê de novas interacções poderão estes indicadores ser lidos, apagados, anulados, ou repostos numa situação passada. Quer dizer, nem para nós, nem para o meio ambiente, é indiferente qual é o antes ou o depois. O mundo não parece constituído para voltar atrás, ao contrário do que sucede num processo de simulação.

Que sentido tiramos, então, deste universo do qual intrinsicamente dependemos para a nossa sobrevivência, mas contra o qual constantemente nos debatemos, tentando preservar a nossa identidade? Certamente, o de que a nossa manutenção como indivíduos se articula simultaneamente por meio de condicionantes externas (do meio ambiente) e de condicionantes internas (do modo como estamos organizados para sobreviver). Em relação ao meio exterior, assumem papel primordial os «recursos» aproveitáveis: por outro lado, no plano interno desempenham funções essenciais as «comunidades» no seio das quais nos acoitamos.

Tudo se passa como se a eficácia da acção dos seres vivos, isto é, a capacidade de alteração significativa do seu meio, implicasse simultaneamente uma densificação da comunicação que os envolve, criando-se «comunidades» de indivíduos que vão enxameando todos os recantos e acidentados disponíveis. O que distingue as populações umas das outras, o que lhes dá coesão e as identifica como «comunidades», é o instrumento comum que desenvolvem para comunicar no seu âmbito. Assim, no caso de comunidades *complexas*, isto é, que funcionam no quadro de um elevado nível de comunicação interna, como, por exemplo, as sociedades humanas, aparecem sofisticadas linguagens de comunicação e meios de registo que permitem amplificar a noção de passado e de futuro.

O mundo à nossa volta é, pois, desconcertante. Estamos preparados para lhe sentir a mudança, para reconhecer transformações que possam representar perigo para a nossa integridade, para colaborar com os nossos semelhantes quer no afastamento de ameaças, quer na obtenção dos recursos que

nos permitam continuar a sobreviver. O mundo exterior aparece pontuado de instabilidades e o jogo da sobrevivência resulta de uma complexa teia de interações com o meio e com os nossos semelhantes, com efeitos claramente irreversíveis.

A melhor maneira para o entender, da nossa perspectiva de humanos à beira do terceiro milénio, é assumir que os seres animados têm seguido o seu percurso, têm evoluído, mercê da influência simultânea de factores externos, como sejam o espaço geográfico habitado, as suas características físicas e o seu clima, e de factores internos, tais como a capacidade de sobreviver nesse meio e de coesão das respectivas sociedades.

Quer isto dizer que as comunidades humanas, um caso particular de grupos organizados surgido no decurso da evolução, possuem as características de sistemas abertos, isto é, trocam continuamente fluxos materiais e energia com o meio que as cerca, sendo precisamente desta capacidade de troca continuada que resulta a sua possibilidade de sobrevivência. Por este motivo, deve dizer-se mais correctamente que todas as sociedades humanas são *economias*, ou seja, modos de organizar indivíduos e os seus ambientes em estruturas com a coerência suficiente para poderem usar um fluxo básico de massa e energia, por forma a sustentar e reproduzir essa coerência.

Assim, os seres humanos e as sociedades em que coabitam, bem como todos os outros seres vivos e os seus agrupamentos no universo, são exemplos de estruturas que exibem as propriedades de sistemas «auto-organizados».

Estas estruturas, designadas por *estruturas dissipativas*, funcionam em condições longe do equilíbrio termodinâmico. Para o estudo e compreensão das propriedades destas estruturas muito contribuiu o esforço de Ilya Prigogine (Prémio Nobel da Química em 1977).

As principais propriedades das estruturas dissipativas podem sumarizar-se como segue:

- (i) sobrevivem num sistema aberto;
- (ii) mantêm-se através da dissipação irreversível de massa e de energia;
- (iii) a sua coesão e «conteúdo informativo» são finitos.

A viabilidade ou sobrevivência destas estruturas está ligada à capacidade de encontrar maneiras para manter de modo sustentado um fluxo material e energético. Esta capacidade, que deriva do modo de organização, implica a existência de um potencial cognitivo, que se traduz por um «conteúdo informativo». Acção e comunicação estão, pois, indissoluvelmente ligadas à vida, bem como durante a vida: um verdadeiro casamento, até que a morte as separe.

O esforço de entendimento do mundo em que vivemos, efectuado nesta última centena de anos, e que levou ao aparecimento de um novo nível de descrição microscópico, veio mostrar que o universo é povoado na sua esmagadora maioria por fenómenos instáveis, e que o que aparece em circunstâncias excepcionais é o equilíbrio termodinâmico; deste modo, nele devemos esperar encontrar sistematicamente estruturas características do não equilíbrio, nomeadamente estruturas dissipativas correspondentes a seres vivos e às suas comunidades. Isto é, observa-se que os sistemas adquirem novas propriedades, designadas por «emergentes», quando são deslocados para longe da sua posição de equilíbrio.

A existência e persistência destes sistemas abertos não contraria naturalmente o estabelecido pelos princípios da termodinâmica; o aumento global da entropia refere-se ao conjunto formado pelo sistema aberto e pela sua vizinhança, vizinhança essa que se define por forma a que o todo se comporte como um sistema isolado.

Sendo a entropia uma medida da desordem microscópica de um sistema, fácil é entender que a actividade de uma estrutura dissipativa deva corresponder a uma diminuição da sua entropia. Percebe-se igualmente que a sua evolução deva

6) 3 estádios de evolução das comunidades humanas

1ª Visão mágica - shaman
2ª Visão religiosa - IV

CIÊNCIA

implicar assim a produção de entropia para a vizinhança, isto é, para o seu «ambiente». Os processos que produzem entropia são irreversíveis. Uma estrutura dissipativa tem, pois, de «pagar a factura» correspondente à energia que utiliza para sobreviver à custa da exportação de «desorganização» para o meio que a circunda. Absorver esta entropia é a principal função do espaço de predação de qualquer economia.

É por este motivo, por o não equilíbrio nos forçar a falar de estruturas, de sistemas e de populações, que a irreversibilidade irrompe nas descrições presentes do universo. Os sistemas instáveis implicam um esquema de descrição probabilístico: e o estudo da sua evolução explicita uma ruptura da simetria em relação ao tempo, ou seja, faz surgir a irreversibilidade. As instabilidades têm um papel construtivo no nosso mundo ao serem determinantes no emergir da complexidade.

Sobrevivência
É, pois, um universo instável aquele em que vivemos; mas é o esforço por sobreviver que cria um sentido para a vida: uma tentativa de compreender a realidade, ordenar e organizar as suas representações, tornando eficaz a acção material e aumentando o potencial cognitivo colectivo.

A aventura do conhecimento é assim indissociável da longa luta pela criação de condições que, em última análise, garantam o florescimento de novas vidas; é que só com estas existe a certeza de uma renovada capacidade para conhecer e compreender a transformação contínua, incessante, que nos rodeia.

Modos de viver, modos de pensar

Explicação do mundo

Visões, explicações do mundo, sempre as terá havido (e haverá) a partir do momento em que as primeiras comunidades humanas apareceram, se estabeleceram e sobreviveram na Terra. Elas são cruciais para criar o quadro que guia

a acção dos homens e das mulheres no quotidiano. Constituem um elemento essencial, agregado e inteligível, das representações da realidade que continuamente formulamos no decorrer da nossa vida. Sem elas, ou fora delas, o mundo não faz sentido.

Podemos naturalmente relacionar as diversas maneiras de compreender o mundo com os vários modos de organização societal que existiram até hoje. De um modo genérico, agregando as suas características principais, conseguimos distinguir uma sucessão de visões do mundo que correspondem a diferentes estádios da evolução das comunidades humanas.

1ª A primeira visão do mundo, elaborada no seio dos grupos organizados de caçadores-recolectores que perduraram até à invenção da agricultura, parece ter sido uma visão mágica. O mundo para eles estava cheio de poderes naturais e anímicos, e o uso mais elevado do sofisticado meio de comunicação que possuíam – a linguagem verbal – era a construção de mitos. Os mitos, primeiras tentativas para criar uma imagem coerente do grupo e da sua relação com o mundo, correspondem ao modo narrativo de inteligir, servindo como explicações causais e para efeitos de previsão e controlo. A instituição de mitos foi acompanhada, reforçando as suas funções, pelo desenvolvimento de cerimónias rituais. Os rituais foram também os primeiros mecanismos sociais inventados para eliminar o tempo, uma tentativa para rejeitar a morte. A sua finalidade era assegurar a sobrevivência do grupo, perpetuando a memória dos saberes da sua fundação. O primeiro mundo em que os humanos viveram estava, pois, repleto de poderes mágicos, de locais sagrados (resguardados, interditos) e de mistérios (a fertilidade, a caça).

2ª A segunda visão do mundo, que acompanha e se estende com a implantação da agricultura pela superfície do globo, é de indole religiosa. As comunidades sedentárias, de agricultores e de criadores de gado, que aprenderam a guardar uma provisão de recursos alimentares de anos mais abundantes

mitos
rituais

para obviar a épocas mais calamitosas, necessitam de uma organização social mais sofisticada que a dos povos que a precederam.

A sua administração tem de se basear numa hierarquia forte, poderoso instrumento de controlo e de gestão, que permite a acumulação material no «centro» e a sua redistribuição de modo mais ou menos adequado.

A administração de uma sociedade agrária, mais completa do que as que a precederam, introduz necessariamente formas complementares para assegurar a coesão social, tais como os calendários, para regular os tempos de actividade económica e os tempos de congregação. Os saberes são amplificados, correspondendo à muito mais densa e intensa rede de interações com o meio, resultante da incorporação de novas temáticas como a da fertilidade da terra.

O tempo torna-se cíclico, tal como o ciclo agrário, «eliminando-se» a morte (social) através do retorno ao ponto inicial sob o comando da poderosa hierarquia. Os poderes mágicos, animicos, do meio ambiente são substituídos por outros poderes sagrados, mais ou menos deslocalizados, mas mais poderosos ainda, à altura dos poderes das hierarquias que lhes servem de mediadores. Os deuses aparecem então na terra dos homens. E a natureza, a parcela apropriável do meio ambiente, surge para resguardar os seus poderes.

É evidentemente impossível resumir toda a riqueza interpretativa das variadas experiências religiosas e das grandes religiões que surgiram à face da Terra em breves parágrafos, mas seria igualmente incorrecto não referir também a importância do aparecimento de religiões criacionistas, pela sua capacidade legitimadora de fortes administrações imperiais, de carácter multinacional, que emergem neste período.

A visão religiosa possui uma índole reguladora, majestática; nela existe sempre uma explicação ou um princípio de origem divina para garantir a ordem das coisas. Os seus

códigos de resolução de conflitos baseiam-se na revelação, no costume, na autoridade, no édito.

A maior e mais pertinente heresia a esta visão religiosa do mundo constitui-se, a partir do século XVII, na visão do mundo que os seus novos conquistadores e dominadores adoptaram. Na realidade, o renascimento na Europa, em conjunto com as grandes viagens dos navegadores portugueses e europeus, veio revelar a magnitude do que então lhes era desconhecido. As espantosas descobertas dos astrónomos, derivadas do uso de novos instrumentos, mais não fizeram que reforçar este facto.

Uma nova cultura, de tendência crítica e base experimental, que levaria à unificação geográfica do planeta no século XVI, impeliu e faz nascer novos domínios do saber que adoptam a designação de ciência moderna. Os Europeus iam-se habituar a ver o mundo como uma construção, como uma corporização das percepções e decisões do quotidiano e cada vez menos como uma reflexão da vontade divina.

As sociedades europeias dominantes tinham desenvolvido uma organização altamente sofisticada, regulando-se por leis e regimentos de grande complexidade, favorecendo a argumentação. As nações europeias estavam prestes a tornar-se, elas próprias, em deuses – e escapar, assim, ao silêncio (não comunicacional) da morte. O tempo deixou então de ser cíclico, perdendo parte do seu carácter orgânico e passando a ser assumido como um parâmetro linear e reversível: o tempo dos mercadores e dos fabricantes de relógios.

A Europa civilizada, com uma sociedade baseada em leis, impunha assim à natureza, «propriedade do homem», que revelasse, ela própria, as suas leis. A natureza era um grande livro escrito em linguagem matemática, no dizer de Galileu Galilei, e o instrumento para esta pesquisa era a nova ciência emergente.

Assim aparece uma terceira grande visão do mundo, agora de índole espacial, *geométrica*. A questão central nesta concepção é a de encontrar as grandes simetrias que corres-

4ª visão temporal (21.04)

JOÃO CARAÇA

põem aos princípios de invariância, essenciais na descrição do universo e que dão origem às leis da natureza. Imutáveis, absolutas, eternas. A criação do tempo fora um acidente: o mundo tinha começado como espaço. Uma distância conceptual enorme existia entre a natureza e o próprio homem.

Esta visão do mundo imperou, triunfante, durante os últimos trezentos anos, guiando as palavras e os gestos civilizadores dos Europeus e dos seus seguidores por todo o globo. Mas ao longo do século XX, mercê dos enormes avanços tecnológicos e científicos conseguidos, as sociedades mais desenvolvidas foram-se progressivamente apercebendo dos perigos e da ineficácia do alargamento do fosso entre o natural e o humano e da necessidade, afinal, de o colmatar. Tarefa não isenta de dificuldades, nem de controvérsias.

4ª visão. Eis-nos deste modo chegados aos tempos presentes, que se reclamam, como vimos atrás, de uma nova visão do mundo. Que quererá isto dizer? Que temos de adoptar um novo modo de viver para sobreviver? Que temos de criar novos saberes para dar sentido à teia de interações que correspondem a estar no nosso (nosso?) mundo?

É ainda cedo para tentar formular respostas a estas questões sem primeiro atentarmos nos múltiplos aspectos do que é ciência e em que consiste a sua prática. Só depois, possivelmente, estaremos aptos para tal tarefa.

De qualquer modo, devemos explicitar que esta nova visão do mundo, onde impera a complexidade, possui um carácter muito diferente do da anterior. Tem características narrativas, ou seja, é de índole temporal, desempenhando o tempo um papel fundamental desde o início. A procura de simetrias já não constitui a questão central, mas sim a de instabilidades, instabilidades essas que correspondem à operação do princípio de auto-organização. Crê-se hoje em dia que a auto-organização se pode manifestar por todo o universo, justificando-se assim a existência e profusão de sistemas altamente organizados, tais como nós próprios.

CIÊNCIA

Podemos hoje afirmar sem receio que, neste universo, somos o produto expectável da aventura de uma instabilidade de no caminho da auto-organização.

Nestes termos, uma primeira resposta, tentativa, à questão «o que é ciência» poderá ser encontrada se repararmos que a ciência, ao nascer e ao robustecer-se, funcionou sempre como um meio indispensável para se construir uma visão mais adequada do mundo e da natureza que nos rodeia. A ciência é, pois, um elemento essencial do diálogo interminável entre o homem e o seu mundo.

Comente esta afirmação e luz de viver temporal de João Caraca

Conhecimento tácito, explícito e disciplinar

A acção (actividade material) das sociedades humanas depende de dois grandes vectores: em primeiro lugar, das características (físicas) do *espaço* que os seus membros povoam e, em segundo lugar, do tipo de *comportamento* que eles assumem face ao meio exterior. Evidentemente, estes dois factores não são totalmente distintos, existindo mesmo uma certa influência entre ambos; porém, se os encararmos na perspectiva de que a sociedade é entendida como uma estrutura dissipativa, podemos considerá-los separadamente.

Por outro lado, a comunicação actividade (imaterial) que se estabelece em qualquer sociedade humana tem em vista a sua sobrevivência, podendo nós igualmente agrupar os seus princípios básicos determinantes em duas classes: a primeira refere-se à pertinência das escolhas que dizem respeito à capacidade de *persistência* ou preservação física dos seus membros; a segunda está ligada com os aspectos que traduzem o nível de *coesão* dessa sociedade. Do mesmo modo se reconhece uma influência recíproca entre estas duas categorias de factores; no entanto, eles produzem manifestações e conduzem a situações de carácter distinto.

As interpretações da realidade que os seres humanos, nas suas sociedades, se vêem forçados a desenvolver para sobreviver dependem naturalmente do tipo de acção e de comunicação em que eles se vêem envolvidos. Os aspectos mais básicos da sobrevivência estarão condicionados, naturalmente, pelos registos do tipo de actividade realizada: espaço-comportamento (em termos de acção) e persistência-coesão (em termos de comunicação). Combinando os dois tipos de acção com os dois tipos de comunicação obtemos quatro classes básicas de descrição da realidade, ou seja, quatro domínios principais no campo cognitivo.

Assim, os conhecimentos de natureza *técnica* surgem associados com a combinação dos factores persistência e espaço, encontrando-se mais relacionados com aspectos ligados à permanência física e à luta pela sobrevivência; os de natureza *política* surgem associados com a combinação dos factores coesão e espaço, encontrando-se mais relacionados com aspectos ligados à organização política; os de natureza *artística* surgem associados com a combinação comportamento-coesão, encontrando-se mais relacionados com aspectos ligados à prática social; e os de natureza *religiosa* surgem associados com a combinação comportamento-persistência, encontrando-se mais relacionados com aspectos ligados à identidade cultural. Estes quatro domínios cognitivos principais estão articulados na sua base de acordo com o carácter do complexo de interacções dessa sociedade que a faz continuar a existir. Sociedades de caçadores interpretarão naturalmente a realidade de um modo diferente de sociedades de agricultores; uma comunidade pesqueira terá uma perspectiva diversa da de um grupo de pastores de montanha; uma tribo nómada certamente verá uma realidade que difere da de uma comunidade insular.

Podemos assim dizer que qualquer sociedade se vê forçada a encontrar uma combinação própria no campo cognitivo – uma interpretação dominante – que ordena, garante e dá sentido à realidade que a rodeia. Esta representação é a cha-

ve da sobrevivência dessa sociedade, e está condicionada aos locais e aos tempos evolutivos em que foi gerada.

Igualmente sabemos quão difícil era aprender a viver num mundo agreste e hostil como os dos primeiros humanos, onde o dia-a-dia se transformava numa labuta incessante pela capacidade de viver. Por isso, nas sociedades mais primitivas, as necessidades da sua persistência física eram tão marcantes que implicavam uma participação máxima dos seus membros em tarefas de natureza material, tais como a alimentação, o abrigo e a defesa contra os agressores.

Sem dúvida que, durante o largo período que decorreu até à invenção de linguagens satisfatórias de comunicação entre os humanos, os saberes (resultantes) adquiridos na luta pela sobrevivência se foram estruturando e articulando ao nível do que se pode designar por *conhecimento tácito*. O nível tácito incorpora elementos e significados cuja natureza se pode imputar aos domínios do técnico, do político, do artístico e do religioso.

O nível tácito corresponde ao grau de complexidade mais básico na relação do homem com o mundo exterior e o seu grupo social – o do confronto de duas ordens, a da objectividade e a da subjectividade. A *técnica* é, como vimos atrás, o domínio do conhecimento tácito que se refere à experiência nos seus aspectos espaciais e de persistência: funciona como o registo *tácito* da relação do homem com o que a partir da Grécia Clássica se viria a chamar a *natureza*.

É certo, também, que foi a necessidade de comunicar de modo mais eficaz um enorme conjunto de experiências que motivou o aparecimento de palavras, de novas palavras e da sua combinação, bem como a crescente complexificação dos códigos dos seus usos.

Vemos, deste modo, que o aparecimento da linguagem, permitindo a transmissão eficaz, oral, de experiências, de avisos e de saberes, e proporcionando uma nova e potente maneira de pensar, teve o efeito de um poderoso amplificador do campo do conhecimento humano. Este efeito ampli-

ficador tornou possível que «corporações» profissionais, dedicadas à preservação e transmissão dos saberes, se tenham progressivamente diferenciado e estabelecido, adquirindo um estatuto social reconhecido.

Esta possibilidade de amplificar o campo dos saberes, explicitando «cachos» de registos baseados em categorias tácitas, levou, a par e passo com o estabelecimento de colégios especializados (mas de reduzida expressão numérica no início) no cultivo dos saberes e em particular dos novos saberes, à constituição de novos domínios do conhecimento, de que se destacam, pela sua intrínseca ligação com os saberes tácitos, as *tecnologias*, o *direito*, as *belas-artes* e a *morral*. Estes saberes, juntamente com outros campos que surgem por explicitação simultânea ou sobreposta de duas ou mais categorias tácitas, articulam-se no nível do que se pode designar por *conhecimento explícito*.

O nível explícito corresponde, por virtude da progressiva introdução de elementos mediadores da relação do homem com o seu mundo, a um segundo grau de complexidade dessa relação – o da intersubjectividade, onde se tecem e afirmam a identidade e a diversidade dos grupos. A *tecnologia* é assim o domínio do conhecimento explícito directamente decorrente dos aspectos espaciais e de persistência da experiência vivida: funciona como o registo explícito, codificado, da interacção humana com o *meio exterior*, com a natureza. Estes dois níveis do conhecimento humano referidos, tácito e explícito, correspondem no fundo a dois modos de encarar a complexidade da relação dos humanos com o seu mundo. A sua consideração permite-nos enquadrar a longa aventura do conhecimento desde as primeiras comunidades de caçadores-recolectores, passando pela invenção da agricultura e pela alteração de maneiras de viver que provocou, até ao aparecimento das primeiras grandes cidades.

As cidades, pela concentração de recursos materiais e imateriais que motivam e facultam, correspondem a uma aceleração da caminhada do conhecimento.

A acumulação permitida pela introdução da agricultura teve dois efeitos: o de potenciar a concentração de seres humanos em espaços bem definidos – as cidades – em interacção com os grupos e aglomerações produtivas sediadas num raio de acção alargado à sua volta, bem como o de desenvolver a actividade de transporte e troca em mercados de produtos acumulados em excesso por outros em falta – o comércio.

As cidades e o comércio estão assim associados a um enorme acréscimo da capacidade material das sociedades humanas. Mas, ao permitirem uma grande concentração «permanente» de homens e mulheres, as cidades vieram igualmente potenciar o acréscimo da comunicação e da circulação do conhecimento, impulsionando decisivamente o campo imaterial.

A organização complexa que implica a gestão centralizada da produção agrícola e pecuária – bem como o acompanhamento e o desenvolvimento das trocas comerciais e a manutenção de um exército, garante do controlo de um território que funciona como espaço de «predação» de materiais e de mão-de-obra – levou à invenção da escrita da linguagem.

Até então, a memória dos saberes era transmitida sob a forma de rituais e religiões, de cantos ou imagens físicas, com regras de acesso e participação bem definidas. Com a invenção da escrita, porém, a sua transmissão passou a depender apenas da capacidade de as gerações seguintes se transmitirem correctamente as regras e procedimentos de acesso – a interpretação dos símbolos. Quer dizer, os corpos de profissionais do registo e interpretação dos saberes escritos que emergiram decididamente a partir dessa altura, sabendo ler, escrever e contar, passaram a ter por missão essencial não a narração dos códigos e dos registos explícitos dos saberes, mas o fornecimento de sistemas semânticos de referência e das estratégias de codificação.

O registo escrito dos saberes veio, pois, alargar enorme-

mente o campo cognitivo. Os símbolos visuais possuem diversas vantagens em termos de eficácia. As listas de transacções, de números e de outras sequências prestam-se muito mais facilmente à inspecção visual que os processos narrativos.

Assim, pode dizer-se que a escrita trouxe associada uma atitude social que mais tarde viria a ter grandes consequências na evolução das comunidades humanas – a atitude de verificação do que está registado, do real.

Quer dizer, com a introdução da escrita, a par do uso de liberado do pensamento simbólico, estão criadas as condições para a definição de operadores disciplinares, de adequação dos significados a cada campo específico, e de criação de linguagens disciplinares de grande precisão, que dão origem ao aparecimento de disciplinas propriamente ditas. Este nível de estruturação e articulação dos conhecimentos, que corresponde a um grau superior de complexificação e a uma mais aprofundada especialização da relação do homem com o seu mundo, designa-se por *conhecimento disciplinar*. É um nível de complexificação que pressupõe, pois, uma circulação densa e intensa de palavras (significados) e onde a perspectiva da linguagem como criadora e potenciadora de novos significados aparece de forma mais crítica.

A consideração deste terceiro nível do conhecimento humano, o disciplinar, afigura-se fundamental para enquadrar a evolução e desenvolvimento de grandes civilizações à superfície da Terra.

Não se pense, porém, que a criação de disciplinas cognitivas decorreu de forma simples, imediata e tranquila, a partir da introdução da escrita. Estamos a falar de processos em que os actos humanos, os seus interesses e motivações, paixões e conflitos, são determinantes.

O primeiro domínio do conhecimento de carácter disciplinar surge provavelmente por imposição de ordem teológica, tematizando questões de moral e de religião, e

colonizando outras áreas cognitivas, como, por exemplo, a astronomia.

Durante milénios, as grandes religiões, na Caldeia e depois na Babilónia, no Egipto, na Assíria, na Pérsia, na Índia, na China e na América Central, conseguem ordenar o sistema de saberes nas respectivas civilizações, inventando deuses poderosos para o justificar. Quando o poder político lhes disputa o primado, na sequência da constituição dos primeiros grandes impérios, a resposta encontrada é a «divinização» do imperador, solução que garante o quase monopólio da profissão sacerdotal no manejo dos saberes e um equilíbrio entre os preceitos do calendário (religioso) e os administrativos (civis e militares).

A invenção do alfabeto e da moeda veio permitir uma enorme facilitação dos processos de troca e uma aceleração da acumulação material. Os mercadores e cambistas afirmam-se a partir de então, não mais deixando de fazer sentir a sua influência social. É um grupo emergente social que, criando a sua própria realidade, não deixa de impulsionar os saberes que a suportam e enquadram, desde os dos artesãos e dos administradores, aos dos médicos e arquitectos.

A primeira disputa decidida ao primado do religioso na Antiguidade ocorre na Grécia Clássica. Aqui a necessidade de sobrevivência societal, com identidade própria, passava pela existência da *polis*, unidade política territorial assumida por uma cidade. Cada cidade aliava-se com outras (gregas), a fim de resistir aos agressores que ameaçavam do exterior. Com existência efémera, como sabemos, mas consequente para o futuro, o «milagre grego» corresponde a uma reorganização radical no domínio dos saberes, passando a ordem e o sentido da realidade a serem determinados pelo crivo do discurso argumentativo sobre a coesão da cidade – a *filosofia*.

O efeito poderoso deste novo «jogo de racionalidade» vê-se bem através das disciplinas inéditas que nascem, resultantes dos novos significados no campo filosófico que

milagre grego → fez daus do con (sacerdote o domo)

vão colonizar as outras áreas cognitivas, para além do campo da política e do direito: a *ética* – o discurso filosófico sobre o religioso e a moral; a *estética* – o discurso filosófico sobre o artístico e as belas-artes; a *physis*, que queria dizer natureza, em grego – o discurso filosófico sobre as técnicas e tecnologias adequadas à interacção com o mundo físico (material) exterior.

Não admira também que a *ciência* moderna, um novo conhecimento disciplinar relacionado com a experiência vivida *da no que respeita aos factores espaciais e de persistência, uma nova tematização da natureza*, surja no século XVII. O seu nascimento ocorre na sequência e em articulação com o aparecimento de uma nova cultura, de tendência crítica e base experimental como se disse atrás, que se afirma a partir da Europa com o Renascimento e os Descobrimentos.

Correspondeu, portanto, a uma nova maneira de estar e habitar o mundo, que a ciência naturalmente promoveu e legitimou. Não é de estranhar igualmente que a emergência da ciência moderna implicasse o destróçar da física aristotélica e da astronomia ptolemaica. É que as *visões do mundo* correspondentes aos saberes em competição eram incompatíveis: e a ciência fazia a *prova* de que as categorias hierárquicas do passado não eram válidas no espaço e no tempo da modernidade.

O emergir da ciência moderna

Aquilo a que hoje se chama ciência é um campo cognitivo constituído por um enorme número de disciplinas científicas, mas a consciência da diversidade dessas áreas não impede que vejamos a sua unidade estratégica, baseada num critério de validade «colectivo» representado pelo peso da prova empírica.

A época em que emerge a ciência moderna estende-se no tempo por alguns séculos; ela foi fortemente influenciada

pelo florescimento de novas cidades numa Europa ainda medieval e depois *acelerada pelo Renascimento e pelos Descobrimentos*. O papel desempenhado pela introdução da imprensa na Europa também não pode ser subestimado.

O que acontece nessa época de essencial é a afirmação de uma nova cultura, que faz repousar a sua legitimidade na operação eficiente de uma cada vez mais vasta rede de trocas comerciais, reanimando alguns velhos circuitos, criando outros completamente novos, ajudada por uma demografia com saldos globais positivos.

A autoridade hegemónica na Europa de então, a Igreja Católica, bem lutou contra a arremetida dos *príncipes apoiados por mercadores, negociantes e banqueiros*. Mas a redescoberta de grande obras do pensamento clássico, bem como a rede de comunicação alargada que se estabeleceu com base na imprensa escrita, a que veio adicionar-se o poder económico das grandes cortes, *desafiava as bases do poder do Vaticano sobre as nações católicas*.

As novas descobertas – de novas gentes, de novos céus e novas estrelas – vieram fazer estremecer o edifício ideológico dominante. Podemos apreciar bem a amplitude deste abalo ao reflectir sobre o revolucionário grito, lançado logo nos princípios do século XVI, de que o saber não está contido nos *livros sagrados*, mas sim provém da experiência: «A experiência é madre das cousas, por ela soubemos radicalmente a verdade», diz no seu notável *Esmeraldo de Situ Orbis* (a nova geografia do mundo), em 1508, o grande universalista Duarte Pacheco Pereira. A sensação que se respira nessa época é a de que os novos feitos ultrapassam em grandeza os maiores dos antigos.

E é neste quadro que se entende que nove anos depois, em 1517, Lutero possa negar à Igreja Católica o poder de anular as penas do além *pela venda de indulgências*, por meio de noventa e cinco teses que afixa nas portas da igreja de Wittenberg. As teses foram impressas, sendo assim possível difundir-las largamente: duzentos mil exemplares circularam

entre 1517 e 1520. Esta larga audiência mostra bem como se estava à beira de uma quebra do paradigma até então ordenador da realidade. A instituição da Reforma e da Contra-Reforma são marcos importantes nesta luta de forças e poderes.

O domínio europeu do mundo aparece assim associado a um novo princípio director do conhecimento e das representações cognitivas («verdadeiras»): os saberes e conhecimentos surgidos a partir dos séculos XVI e XVII difundem-se, instalam-se e organizam o campo cognitivo, tornando-se as suas referências durante os séculos seguintes. O século XIX corresponde ao auge do positivismo e do funcionamento do universo como se de uma máquina de sofisticada precisão se tratasse.

Mas a transição não se deu de forma simples. Recordemos que Giordano Bruno, influenciado pelas teorias de Copérnico, morreu na fogueira por ordem do Santo Ofício, em 1600, por defender a ideia de que o universo era infinito, e que Galileo Galilei foi obrigado a abjurar as suas opiniões sobre o lugar ocupado pela Terra e pelo Sol no universo. É que ao retirar a Terra do centro do universo estava-se na realidade a rebaixar o orgulho e a soberba dos que se faziam passar por seus senhores, apenas porque monopolizavam o «comércio» com o além. A luta contra a ciência, a forma de conhecimento emergente, era de facto uma luta de morte.

A ciência moderna surge apoiada em factos inovadores dentro do quadro existente. A sofisticação artesanal permitia fabricar, para além de relógios, os primeiros telescópios e os primeiros microscópios. Com estes novos instrumentos, outros novos mundos apareceram, articulados, com regras próprias.

O poeta inglês John Donne escreve, em 1611, que «a nova filosofia põe tudo em dúvida». Francis Bacon publica o *Novum Organum*, o novo sistema do conhecimento humano, em cujo frontispício original de 1620 se encontra expresso o seu entender sobre o avanço do conhecimento: entre

dois pilares representando as Colunas de Hércules, o navio do conhecimento faz-se ao mar encapelado, em direcção a terras desconhecidas, para delas trazer a preciosa carga de novos conhecimentos. Para trás do navio ficam as margens e as terras conhecidas do Mediterrâneo; a figura é, pois, uma metáfora da transição para um novo mundo, com a sua promessa de mais e maiores riquezas.

Galileo Galilei faz publicar, em 1632, os seus *Diálogos sobre os Máximos Sistemas* onde compara os méritos das visões geocêntrica e heliocêntrica do sistema solar. E René Descartes, em 1637, no seu *Discurso do Método para bem Conduzir a Própria Razão e Procurar a Verdade nas Ciências*, isto é, no conhecimento, dá um passo fundamental para permitir a validação social dos novos saberes. O método cartesiano permite separar claramente o domínio do material, do transformável e apropriável legitimamente pelos homens e pelas suas novas organizações na esfera da economia (as empresas), da área doutrinal, onde as igrejas imperavam, ciosas de conservar os seus privilégios fundamentais neste campo.

A descoberta dos mecanismos da circulação do sangue bem como outras descobertas básicas no campo da medicina, veio reforçar este quadro de transformação. Se o mundo funcionava como um enorme mecanismo de relojoaria, como dizia Robert Boyle, esse mecanismo era ainda, no entanto, de criação divina. O papel dos homens consistia em adivinhar as suas regras, isto é, as «leis da natureza». Assim se comportando, compartilhando o segredo divino, os homens, a pouco e pouco, divinizavam-se.

A nova visão do mundo favorecia uma perspectiva quantitativa. Para isso muito ajudou o conhecimento transferido dos matemáticos árabes e a notável integração de conhecimentos realizada pela civilização islâmica. A aritmética árabe baseava-se em procedimentos algorítmicos, ao contrário do que era uso no Ocidente, onde se continuava a repousar na utilização do ábaco. Juntamente com a invenção dos

parêntesis, algo que não existia na escrita dos manuscritos medievais mas que foi favorecido pela imprensa nascente, as necessidades de conhecer com precisão as trajetórias balísticas – o problema da trajetória dos projecteis em movimento, uma questão essencial para a nova arma da artilharia – levam à introdução da noção de variável, em pleno século XVII.

O palco estava pronto, com a invenção do método das fluxões (o cálculo infinitesimal), para a grande unificação newtoniana: a publicação, em 1687, dos *Principios Matemáticos da Filosofia Natural* (os *Principia*, do seu título em latim) demonstrava, nas próprias palavras de Isaac Newton, qual era «o quadro de referência do sistema do mundo».

A lei da atracção universal, ligando o movimento dos astros nos céus à física dos corpos terrestres, fornecia um princípio fundamental de unificação do universo. A nova disciplina científica, intitulada de início filosofia natural, captura a designação de *física* no início do século XVIII e influencia fortemente as outras disciplinas que se preocupam com o estudo dos corpos na natureza: a astronomia, a química, a mineralogia e a fisiologia. A linguagem que adopta, de base matemática, condiciona fortemente o método e as possibilidades de desenvolvimento das futuras disciplinas científicas, e ainda os critérios de demarcação entre ciência (de *scientia*, em latim: conhecimento) e «não ciência».

Mas seria incorrecto não mencionar que o papel que a mecânica desempenhou no nascimento da ciência moderna (já acima referimos a introdução da nova arma da artilharia e os requisitos que suscitou) foi fruto também do sucesso dos projectos e das obras dos grandes «engenheiros» do Renascimento, que, na tradição de Arquimedes, tornaram a «arte» da guerra num exercício de reflexão e de execução «quantitativa», quase maquinal. A figura de Leonardo da Vinci, provavelmente a maior encerebração do mundo ocidental, homem universal e universalista por excelência, representa o que de melhor existiu nesse esforço.

A revolução comercial e industrial que ocorre na Europa

a partir do século XVIII, baseada em pressupostos no domínio económico, levando ao abaixamento do custo do transporte de mercadorias, permitindo e necessitando da utilização intensiva de máquinas e de fontes de energia diversificadas, tornou favorável o quadro de expansão e consolidação de uma nova área cognitiva, ligada às necessidades de descoberta de novos recursos «naturais» e à sua transformação em produtos «úteis» em crescente quantidade.

A princípio, o novo sistema económico favorece o desenvolvimento dos aspectos tecnológicos, mecânicos e técnicos, das novas práticas técnicas que precisam de ser explicitadas para melhor se difundirem. Isto é, o desenvolvimento tecnológico não esteve associado, de início, ao esforço de criação de novas disciplinas científicas.

Mas, bem cedo, análises sobre o funcionamento das máquinas a vapor, onde se distinguem as *Reflexões sobre a Potência Matriz do Fogo*, de Carnot (1824), tentam ligar estes estudos de carácter tecnológico à mecânica desenvolvida pelos físicos.

Por seu lado, conseguiu-se na física a segunda grande unificação através da introdução do conceito de *energia* (1807). Mayer estabelece, em 1842, o princípio de conservação da energia. Com Clausius e a criação da noção de *entropia* (1854) nasce a termodinâmica, disciplina que vem permitir a convergência das duas grandes vias de progresso nesta área cognitiva e legitimar o aparecimento do domínio da «mecânica industrial».

A primeira metade do século testemunhou igualmente que a química orgânica, ao contrário do que se supunha até então, também era sintetizável no laboratório, isto é, era reconstruível, manipulável.

É ainda na década de 1840 que Augusto Comte introduz o positivismo, doutrina que consistia na aplicação do modo de proceder das ciências básicas aos fenómenos sociais e políticos, criando assim os fundamentos do que apelidou de «física social».

A sociedade industrial na Europa adopta como símbolos a máquina e o conceito de mecanismo, transformando o século XIX no século da mecânica, do aço e dos caminhos de ferro. O território económico converte-se no estado-nação e os Europeus parecem senhores do globo.

No entanto, em pleno decorrer desse século, em 1859, Charles Darwin publica um livro que abala e ameaça destruir toda esta gloriosa construção. *A Origem das Espécies por meio da Selecção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida* lança as bases do conceito de «organismo», bem como o de evolução (reduzindo o «mecanismo» à sua condição real, de utensílio), que, cem anos mais tarde, se vê reinar soberanamente por todo o pensamento científico, económico e político.

A física, porém, de sucesso em sucesso (a teoria do campo electromagnético de James Clerk Maxwell acompanhando a introdução progressiva da electricidade e da energia eléctrica na sociedade), não sentiu esta perturbação de imediato, continuando confiante no seu método e na sua finalidade. A ponto de Lord Kelvin afirmar, em 1900, que havia apenas duas nuvens obscurecendo a beleza e a clareza da teoria dinâmica no firmamento científico de então: o resultado negativo da experiência de Michelson-Morley sobre a existência do «éter» e a «catástrofe do ultravioleta».

Significativamente, são estas duas nuvens que vão dar origem às duas grandes construções teóricas da física do século XX: a Teoria da Relatividade Restrita de Albert Einstein, em 1905, e a Mecânica Quântica, uma década mais tarde.

O século XX trouxe consigo um desenvolvimento espantoso das disciplinas científicas: grandes avanços e extraordinárias descobertas se realizaram não só no domínio da física, como também principalmente nos da astronomia, das ciências da terra, da matemática e, sobretudo nesta segunda metade do século, no da biologia.

Saber e fazer

Muito tem sido escrito, dito e redito sobre ciência, tecnologia e técnica e sobre as relações entre saber, fazer e saber-fazer. Evidentemente cada autor apresenta a sua perspectiva e, muitas vezes, verifica-se que as dificuldades de entendimento ou compatibilização de conceitos derivam de as mesmas palavras serem empregues com usos variados, em referenciais diversos, pouco explícitos por vezes.

Em que é que a análise que fizemos no início deste capítulo, sobre os vários níveis de conhecimento humano, tácito, explícito e disciplinar, nos pode ajudar nesta matéria? Vamos ver já a seguir que pode, e muito.

Em primeiro lugar, o conhecimento surge com uma finalidade genérica, de assegurar o sucesso das interações do indivíduo com o meio que o rodeia. Em segundo lugar, vendo os seres vivos em sociedades, tendem os repositórios desses registos internos das interações havidas a compatibilizar-se através da socialização, do hábito e da aprendizagem; estes processos tornam mais eficaz uma resposta do grupo aos estímulos do meio exterior, na medida em que uma comunicação eficiente entre os seus membros pode potenciar a melhor adequação das interações específicas respectivas que por esse motivo ocorrem.

Em terceiro lugar, no caso particular dos humanos, vimos que esses repositórios se organizam nos três níveis referidos em virtude da capacidade, única no planeta, que desenvolvemos de inventar linguagens sofisticadas de comunicação verbal e escrita.

Vimos também que a actividade cognitiva humana, relacionada obviamente com a actividade material efectuada, se podia classificar, de acordo com os tipos de acção e comunicação dominantes envolvidos, em quatro grandes grupos; observámos, finalmente, que os conhecimentos que definimos de carácter técnico, tecnológico e científico se referiam (embora a níveis diferentes) à experiência de interacção com

a natureza, isto é com os factores espaciais e de persistência física ligados à sobrevivência da nossa espécie.

Deste modo, podemos afirmar com singeleza que a ciência, a tecnologia e a técnica correspondem, respectivamente, aos níveis disciplinar, explícito e tácito do conhecimento gerado por virtude da interacção dos humanos com a natureza que os rodeia.

Evidentemente, o conhecimento humano abrange e dirige-se a muito mais aspectos que apenas os da relação com a natureza (felizmente para nós!). Vimos igualmente no início deste capítulo o larguíssimo espectro de actividades possíveis na vida dos homens para além desta, como a política, a social e a cultural, por exemplo.

Ao cingir o conhecimento científico, tecnológico e técnico ao quadrante da natureza, estamos, portanto, a situar e a definir, pela primeira vez neste livro, os limites da actividade respectiva.

Definir limites, fronteiras, entre domínios do conhecimento é uma tarefa ingrata, e isto porque o conhecimento é suportado por linguagens, cujo uso não é restringível por actos de vontade racional. Mas é um primeiro passo para permitir entender a complexidade que nos envolve e permitir-nos cartografar as paixões e as razões dos nossos interlocutores.

Pode certamente contrariar-se esta perspectiva dizendo que ao situar a ciência, a tecnologia e a técnica no «quadrante» relativo à natureza se está a atirar a dificuldade conceptual para o conteúdo de «natureza». É verdade. No entanto, o conceito de natureza tem uma certa robustez, tendo-se afirmado como relevante na história das nossas ideias a partir da Grécia Clássica. Tem por isso quase dois mil anos e quinhentos anos.

E como se define natureza, então? Como o conjunto do espaço físico que nos suporta e dos seus corpos, passíveis de ser usados como recursos a curto ou a longo prazo. A ciência, como domínio de conhecimento de nível disciplinar

relativo à interacção com a natureza, corresponde, pois, à introdução de linguagens altamente elaboradas e de grande precisão, capazes de descrever essa interacção de modo tematisado e em toda a sua amplitude (observável).

Pode pôr-se a questão de a matemática, por exemplo, ser englobável nesta definição. Claro que a matemática possui problemas próprios, que derivam de conjecturas no âmbito das suas linguagens específicas e que não têm ligação imediata com a interacção dos humanos com a natureza. Mas, por outro lado, é óbvio que os fundamentos da matemática radicam, com os de qualquer outro domínio científico básico, nas preocupações que acompanham os principais desenvolvimentos técnicos das sociedades humanas. E quanto aos problemas próprios, aqueles que se manifestam como cruciais para o progresso da matemática, esses raramente são alheios às grandes questões intelectuais do seu tempo.

[A tecnologia,] situando-se no nível explícito do conhecimento sobre a natureza, tem obviamente também as características de um domínio do conhecimento: é, portanto, suportada por linguagens específicas, e por isso não se percebe como se possa pretender que ela seja misteriosamente «incorporada» em máquinas ou equipamentos! A tecnologia tem que ver com a explicitação dos processos de produção, de fabricação e de utilização de produtos, e com a aplicação de conhecimentos científicos na concepção e definição de sistemas visando aqueles objectivos.

[A técnica,] como conhecimento de nível tácito, situa-se junto à acção neste campo, emergindo como registo próximo da experiência de interacção com a natureza, ou correspondendo à «operacionalização» dos conhecimentos tecnológicos dirigidos para um dado objectivo prático.

Vê-se assim como ciência, tecnologia e técnica são conceitos intimamente relacionados, sobretudo nos tempos do presente. E como os progressos na ciência dependem em larga medida da invenção de instrumentos científicos adequados à sofisticação das linguagens disciplinares respectivas, cuja

Ciência, tecnologia e técnica - São todos saberes

JOÃO CARAÇA

possibilidade de fabricação se reporta, inevitavelmente, ao grau de desenvolvimento tecnológico da época correspondente, que por sua vez se suporta no índice e no «volume» de conhecimentos técnicos da sociedade. Por outro lado, sabemos como a aplicação deliberada de conhecimentos científicos impulsionou fortemente o nível tecnológico das organizações e das sociedades que as favoreceram e como, em última análise, a tradução em termos técnicos desta situação se tornou uma realidade inquestionável.

Vemos também como neste contexto as palavras saber, fazer e saber-fazer são ambíguas. É que ciência, tecnologia e técnica são todos saberes, assim como as ciências sociais, as humanidades, a política, o direito, a filosofia, as belas-artes, a estética, o design, a moral, a ética, o marketing, entre tantos outros. Portanto, não é possível hoje em dia equacionar «saber» a «ciência», como fizeram os positivistas do século passado, ao pretenderem que o único modo de obtenção do conhecimento verdadeiro era o científico. Mas podemos equacionar *ciência* com *um conjunto de saberes disciplinares*.

Por outro lado, o fazer tem que ver com a acção, tal como se definiu no início do capítulo. Do ponto de vista cognitivo, a acção é cega, isto é, traduz-se sempre por fluxos de massa e energia. O que distingue, por exemplo, uma acção política de uma acção técnica é o tipo de conhecimento dominante que reveste, ou que ilumina, essa acção.

A técnica e a tecnologia são domínios cognitivos mais próximos da acção, tendo assim ambas que ver com o saber-fazer (expressão muito usada nas línguas inglesa e francesa, respectivamente *know-how* e *savoir-faire*, servindo de sinónimo de «tecnologia»); podemos, portanto, definir a *técnica* como um *saber-fazer tácito* e a *tecnologia* como um *saber-fazer explícito*.

Por vezes aparece também na literatura uma dicotomia entre competência (saber fazer) e capacidade (fazer com saber). Mas trata-se, como o leitor avisado bem entende, de

técnica - saber-fazer tácito
tecnologia - saber-fazer explícito

CIÊNCIA

uma variação surgida com um objectivo definido: contrastar saber e fazer.

Como vimos, a ciência é um campo do conhecimento disciplinar que surge e actua no âmbito de actividades de comunicação; esta perspectiva permite-nos ainda clarificar algumas controvérsias acerca do que é «fazer ciência», ou seja, sobre o que constitui a essência da actividade científica.

Uma posição habitualmente afirmada (radical) atira-nos para a concepção de que a ciência é uma actividade criativa, é apenas criação, e tudo o que está para além disso não tem dignidade para ser chamado de actividade científica. É a posição dos engranitados que equacionam ciência somente com investigação científica.

Porém, tal opinião não é sustentável face à consideração do conhecimento como parte integrante do processo e da actividade de comunicação. Há, obviamente, que criar conhecimento novo, dar-lhe significado, em resposta a uma conjectura que se formulou e é válida no contexto de uma dada experiência.

Mas, para que esse significado se estabeleça, seja aceite, é preciso que seja verificado por outros, isto é, que a conjectura seja validada por uma comunidade com legitimidade para tal. Ou seja, esse conhecimento novo tem de circular e essa actividade de circulação é intrínseca ao processo cognitivo e, portanto, à actividade científica. Primeira conclusão: a criação é apenas uma pequena parte, talvez porventura uma pequena grande parte, da actividade de investigação científica.

Por outro lado, o novo significado «pertence» a quem o «possui» no seu repositório. E ninguém pode impedir que um dado indivíduo, ou um grupo, na sua «posse», o resolva «aplicar» com vista a conceber um sistema ou um novo processo de produção que responda a um determinado objectivo considerado relevante do seu ponto de vista. E muito menos que dispositivos experimentais, ou protótipos, visando

uma «utilização» prática sejam congeminações. Segunda conclusão: a actividade criadora não tem valor só quando se efectua ao nível disciplinar (como alguns julgam, felizmente cada vez em menor número).

A resposta a esta questão passou por considerar que há três classes de pesquisa criativa, que correspondem aos três tipos de conjecturação acima apontados: a investigação fundamental (a única verdadeira investigação, para os positivistas irredutíveis), a investigação aplicada e o desenvolvimento experimental. E introduz-se assim o conceito de I&D: «investigação científica e desenvolvimento experimental», tradução do inglês R&D: *research and development*, ou do francês R-D: *recherche-développement*, para englobar as três classes de pesquisa.

Porém, a conjecturação é, como se disse, apenas uma parte do processo comunicacional. A outra parte, pelo menos igualmente tão importante, corresponde à circulação, à validação e ao uso na linguagem dos conhecimentos gerados. Não parece difícil admitir, portanto, que a circulação de conhecimentos científicos constitui parte do processo de fazer ciência, ou seja, da actividade científica reconhecida como tal. O facto de não envolver um esforço criativo original não lhe retira, porém, do ponto de vista societal, o seu valor. Terceira conclusão: aplicar ciência e utilizar ciência são actividades legítimas do domínio científico, isto é, a actividade científica abarca a geração e o consumo da ciência.

Neste sentido, foi definido por algumas organizações internacionais que se dedicam ao estudo económico das actividades de ciência e de tecnologia o conceito de «outras actividades científicas e técnicas» (OACT), onde se inclui todo um vasto leque de actividades de carácter não conjectural, mas que desempenham um papel determinante no funcionamento das economias mais desenvolvidas, tais como o controlo de qualidade, a consultoria técnica, a normalização, a informação científica e técnica, a transferência de tecnologia, a prospecção de recursos naturais, entre muitas

outras. E aparece assim, agrupando as actividades de I&D com as OACT, o conceito de actividades de ciência e tecnologia: «actividades de C&T».

Do saber ao fazer é, pois, um longo caminho, assim como do fazer ao saber. Contudo, estes caminhos não podem ser entendidos como condutas estanques paralelas, mas antes como duas marcações delimitando um campo cognitivo onde se cruzam, entrecroçam, influenciam, aglomeram, alcançam, inúmeras trajectórias de ideias e de «comboios» de ideias, fruto de um contínuo e incessante processo de comunicação multifacetado que justifica a sobrevivência da sociedade que com ele se identifica.

Uma segunda resposta à questão «o que é ciência» poderá então ser encontrada se a pensarmos num quadro comunicacional: a ciência aparece, pois, como um dispositivo cognitivo, retórico e comunitário de produção de estratégias de sobrevivência na relação do homem com a natureza.

Teoria e experimentação

A ciência constrói-se a partir de teorias e de verificações experimentais dessas teorias, observando-se no decurso da actividade de investigação científica uma interacção permanente entre teoria e experimentação. Não há, pois, nenhuma ordem de precedência entre teoria e experimentação, resultando a divisão que hoje se encontra entre os investigadores científicos, por um lado os teóricos e, por outro, os experimentalistas, da própria precisão e sofisticação das linguagens utilizadas em cada disciplina.

No seu começo, no século XVII, o discurso dos «filósofos naturais» combinava a contemplação com a prática, articulava a teoria e a experimentação. Não foi esta, obviamente, a primeira vez que se ligou a teoria com a experiência no tocante à relação com a natureza. O que foi inovador, e esteve na base do sucesso da compreensão científica do mundo, foi a ênfase posta no apuramento da prova empírica como critério de validade deste novo saber; isto é, foi a submissão da descrição e dos esquemas teóricos ao escrutínio da experimentação. «Os conceitos e proposições adquirem “significado”, ou “conteúdo”, somente através da sua ligação com

as experiências empíricas», afirma Albert Einstein nas suas *Notas Autobiográficas*.

A nova cultura da modernidade que surge na Europa após o Renascimento e os Descobrimentos trazia implícitos estes ingredientes e vinha imbuída desta estratégia. Além disso, demonstrou capacidade de poder aplicá-los. Graças aos esforços e aos progressos técnicos conseguidos independentemente por uma legião de artesãos e artífices, relojoeiros e alquimistas, trabalhando isolados, corporativamente ou em grandes obras, um novo sistema técnico vai igualmente emergindo, no qual as máquinas se tornam o centro das atenções gerais, das gentes do povo aos grandes artistas.

Com a introdução da medição mais precisa do tempo surgem novos modos de racionalizar a actividade administrativa e a vida económica, mas torna-se igualmente possível controlar melhor experimentalmente a relação entre o espaço e o tempo. A medição do tempo por meio de relógios mecânicos, ao princípio movidos por pesos, depois por molas e utilizando o pêndulo a partir de meados do século XVII, trouxe à dimensão temporal a noção de apropriabilidade generalizada que veio acompanhar a mudança havida nas dimensões espaciais.

O refinamento atingido desde então na medição do tempo foi enorme. A partir da introdução de relógios atómicos passou-se inclusivamente a definir o metro-padrão como o comprimento do trajecto percorrido pela luz no vazio durante um intervalo de tempo determinado (1/299 792 458 s).

A possibilidade de medir de um modo mais preciso movimento dos corpos espoletou a revolução científica moderna. Não é possível imaginar o desenvolvimento da mecânica newtoniana sem o suporte dos progressos efectuados no domínio da medição de curtos intervalos de tempo, assim como não é possível encarar o desenvolvimento da óptica ou da fisiologia e da biologia sem o contributo da utilização de lentes acromáticas na feitura de telescópios e de microscópios.

Deste modo, a estratégia central da modernidade, de verificação pela experiência, foi apoiada no seu desenvolvimento pela instituição de uma nova base tecnológica, constituída pelos instrumentos científicos, cujo uso e implicações vieram reforçar os pressupostos de partida.

A vastidão do campo experimental alcançado através dos instrumentos largamente compenhou as penas da luta travada contra a visão do mundo até então vigente. E o esforço científico passou largamente a ser entendido como uma luta contra o senso comum. Entendamo-nos: contra o senso comum bafiento, atávico, não moderno.

Paralelamente às novas linguagens de descrição da natureza que surgiam motivadas pela observação e pelos «novos mundos» que se descobriam usando os instrumentos, assitiu-se à introdução sistemática da linguagem matemática para exprimir de forma quantitativa as relações naturais ou «leis da natureza».

O sucesso deste procedimento, e a adequação das leis físicas à previsão dos fenómenos na Terra e nos céus, legitimou a pretensão do conhecimento de base científica à universalidade no espaço e no tempo. A modernidade manipulava as variáveis tempo e espaço à sua vontade, obtendo pela ciência as regras exactas para essa operação. A visão que lhe estava associada permitia a conquista, a navegação e o comércio, em todo o mundo.

Vê-se deste modo como a teoria e a experimentação se reforçaram mutuamente desde o início, e como o uso de novas linguagens se adequou às novas questões societais que eram postas pela expansão dos Europeus pelo globo. E como a prática derivada do estudo da mecânica — a observação e a experimentação suportadas no uso de instrumentos; a teoria formulada com base em linguagem matemática; o peso da prova empírica servindo de critério de validade; a comunicação dos resultados e das descobertas realizadas impulsionando novas actividades científicas — se erigiu em método canónico de todo este campo cognitivo.

Na realidade, é a submissão da teoria à experiência («made as cousas») juntamente com o uso de linguagens específicas, matemáticas e instrumentais, que assinala o nascimento de conhecimento disciplinar sobre os fenómenos naturais. A singularidade e a fecundidade dos tempos modernos residem no extraordinário avanço que lhes está associado no domínio da criação de linguagens matemáticas e instrumentais para descrever a natureza.

Não é correcto afirmar que a ciência apenas aparece no século XVII. Disciplinas científicas existem desde há milénios, tais como a astronomia e a geometria. No entanto, o esforço esmagador de carácter disciplinar neste campo, a criação de disciplinas científicas propriamente ditas (umas na sequência de conhecimentos anteriormente explicitados mas que só então adquirem o estatuto disciplinar, como a mecânica e a química; outras completamente novas), situa-se no período que se inicia com o século XVII.

Muitas vezes, também, se discutem as razões que levaram à emergência e, depois, ao aprofundamento do «milagre grego». E de como os gregos clássicos, tendo-nos legado os fundamentos para a compreensão moderna do mundo – o da inteligibilidade do universo, donde derivam as noções de causalidade e de prova; e o da necessidade de liberdade no comportamento humano, para justificar a existência da democracia –, não tiveram aparentemente «seguimento» intelectual durante dois mil anos.

Para esta discussão é talvez interessante referir que as grandes escolas filosóficas gregas nasceram todas fora do continente grego, nas colónias «comerciais» da Ásia Menor e do Sul de Itália, e que Atenas só se torna o símbolo e o motor da cultura grega quando, simultaneamente, desempenha um papel central na luta contra o agressor imperial vindo do exterior.

É nessa época que Atenas se torna o ponto fulcral do ensino e democratização da cultura grega, transmitindo e difundindo as concepções e percepções das grandes escolas

com o fim da sua apropriação pelos cidadãos. É nessa altura também que surgem os sofistas.

No entanto, a consciência da incapacidade de unificação política da «nação» grega e da sua consequência natural, a conquista pelos Macedónios, gera importantes sistemas filosóficos que garantem «uma permanência que abrigue dos vendavais da transformação». A teoria platónica das ideias atrai o manual e o mecânico para fora do domínio da cultura; a doutrina aristotélica explana (na *Política*) que «é preciso (...) ensinar aos jovens apenas os conhecimentos úteis que lhes não venham a impor um género de vida sórdido e mecânico; (...) deve considerar-se como mecânica toda a arte, toda a ciência que torna incapaz dos exercícios e dos actos da virtude, os corpos dos homens livres ou a sua alma ou a sua inteligência».

Fácil se torna agora entender que o modelo grego clássico de inquirição da natureza, baseado na argumentatividade, só poderia ter «continuidade» num contexto de rompimento cultural profundo com a tradição imperial e a visão religiosa que entretanto se reapossara do mundo. Seria preciso dominar uma nova arma militar (a artilharia), gerar um novo sistema de medição do tempo (a relojoaria), inventar um novo modo de triunfar no mundo, de sobreviver (a empresa e a livre iniciativa).

Foi preciso arredar o horror à transformação e à mudança, e reabilitar o manual e o mecânico. Foi necessário reafirmar o primado da experiência e desenvolver linguagens para permitir o estudo quantitativo do movimento. Muitas luas passaram, muito sangue correu, para que se voltasse a poder afirmar que «na natureza (...) tudo se transforma».

Especialização e interdisciplinaridade

A ciência corresponde a uma maneira própria de conjecturar sobre aspectos específicos da realidade. A sua evolu-

ção histórica é pontuada pela afirmação dessa maneira própria de fazer, desse método de actuar em domínios específicos do conhecimento, e também pela emergência de inúmeros novos domínios de conjecturação.

Como se viu atrás, as disciplinas científicas não surgiram todas ao mesmo tempo, muito pelo contrário: algumas são velhas de milénios, outras tematizam áreas do conhecimento explícito através do novo procedimento de conjecturar, outras ainda resultam da descoberta de novos campos cognitivos em virtude de novas questões que são postas. Ou seja, as disciplinas funcionam como «corpos vivos», suportam-se em linguagens, adaptando-se, expandindo-se, redefinindo-se, eventualmente caindo em desuso. Há igualmente casos de reagrupamentos disciplinares que atravessam as «fronteiras» de disciplinas existentes. O conjunto de conhecimentos que constitui uma disciplina não é nunca um edifício acabado, imutável, eternamente eficaz. Ele é influenciado necessariamente pelo contexto em que se joga a sobrevivência nessa época.

Uma disciplina é assim um campo cognitivo que surge a partir (sempre) de outros campos cognitivos explícitos ou disciplinares, que se organiza definindo uma linguagem particular e que cresce aumentando a sua sofisticação. Cresce eventualmente até ao momento em que começam a aparecer subgrupos específicos, dotados de afinidades no âmbito dessa linguagem e que passam a ter evolução separada. Estas diversas especializações dentro da disciplina original comportam-se a partir daí como se disciplinas fossem, isto é, definem comunidades científicas, linguagens e problemas próprios.

Por isso a ciência, que é dotada de uma identidade processual e de um objecto global único, aparece aos nossos olhos de hoje como um vastíssimo corpo de várias disciplinas, subdisciplinas e especialidades, abarcando um campo cognitivo imenso. Este campo, de um «tamanho» a perder de vista (do estudo dos números ao dos genes e dos astros),

foi, no entanto, *criado* pela actividade dos nossos antepassados e é *recriado*, mantido e afinado pela actividade dos nossos contemporâneos.

O campo da ciência aparece tradicionalmente dividido em grandes domínios, tais como a matemática, a física, a química e a biologia. Estes quatro grandes domínios constituem no seu todo o corpo que se designa por ciências básicas.

As ciências básicas respondem a preocupações cuja origem J. D. Bernal, na sua monumental *Ciência na História*, faz corresponder aos principais desenvolvimentos técnicos das primeiras sociedades humanas.

Assim, a matemática, a ciência dos números e das formas ou, como hoje se afirma, a ciência dos padrões mentais estáveis, radica nas necessidades de contar e de medir. Os gregos clássicos deram um impulso notável à área do conhecimento matemático explícito e da sua actividade resultou inclusivamente uma disciplina, a geometria. O século XVII foi outro período de grande vigor na matemática com a invenção da geometria analítica, da teoria das probabilidades e do cálculo infinitesimal. A partir de então, a matemática tornou-se uma condição de base do esforço de desenvolvimento científico, não mais deixando de acompanhar a «fortuna» da ciência.

A física, a ciência da matéria e da energia, radica nas necessidades de produzir armas, instrumentos e utensílios, para garantir a sustentação da sociedade nos seus aspectos materiais. A astronomia, a primeira disciplina física, surge com o fim de prever o início e o fim das estações do ano, questões essenciais no funcionamento de sociedades baseadas na agricultura. A astronomia transforma-se radicalmente nos tempos modernos, com a introdução de novos instrumentos, tais como o telescópio (século XVII), o espectroscópio (século XIX), o radiotelescópio (século XX), passando a ocupar-se da origem e evolução do universo. Mas é através da mecânica, que se determina disciplinarmente no século XVII,

que a área da física assume um papel central para o avanço dos conhecimentos científicos e para a definição da nova visão do mundo que caracteriza a modernidade. O século XIX assiste a notáveis generalizações dos conceitos da física, desde o movimento ao calor e da óptica à electricidade e ao magnetismo. E o século XX expandiu estes triunfos conceptuais com a promessa de descoberta de novos recursos energéticos praticamente inesgotáveis, com formulações teóricas de grande sofisticação e rara beleza. Fomentando uma forte cadência de descobertas nos domínios do «infinitamente pequeno» e do «infinitamente grande», a física «reinovou» na ciência durante os três primeiros quartéis deste século. Descobriu-se um quarto estado da matéria, o plasma (e mais recentemente um quinto, o condensado de Bose-Einstein) a acrescentar aos milenares estados sólido, líquido e gasoso. Pela primeira vez os homens pisaram o solo da Lua. Inventou-se o conceito de *big science* (e mais recente o de *megascience* ou megaciência) para permitir a análise, coordenação e avaliação de grandes projectos científicos no domínio da física. E a energia nuclear é em todas as suas vertentes uma realidade.

A química, a ciência das substâncias e dos seus processos de produção, radica nas necessidades de conhecer as propriedades, bem como as características de manipulação e de transformação dos materiais usados nos vários aspectos da vida quotidiana. Surgindo com base na actividade dos primeiros artesãos «herméticos» e metalúrgicos e mais tarde dos alquimistas, a química afirma-se disciplinarmente como ciência a partir dos séculos XVII e XVIII, sobretudo com os estudos de Antoine Lavoisier sobre a combustão. Desenvolveu-se notavelmente no século XIX com a proposta, por John Dalton, da moderna teoria atómica da matéria, e na sua segunda metade com a introdução da tabela periódica dos elementos e da química dos compostos orgânicos, que vieram permitir a criação de produtos sintéticos e de polímeros. Paralelamente, Louis Pasteur concluía que existiam nas

células catalisadores químicos, «fermentos», mais tarde chamados enzimas. A partir dos finais do século, conseguiu-se produzir, a partir de extractos celulares, os enzimas necessários para que a fermentação fosse feita *in vitro*; estavam assim lançadas as bases da química da vida. No entanto, só foi possível descobrir as bases químicas do processamento da informação genética abrindo a era da bioquímica moderna, muito mais recentemente com o conhecimento da estrutura do ADN.

Finalmente a biologia, a ciência da vida e dos seres vivos, radica nas actividades dos homens nos domínios da alimentação e da saúde, surgindo das necessidades de conhecer as qualidades e os perigos das plantas e dos animais. Os Gregos clássicos alargaram consideravelmente este corpo de conhecimento explícitos e sistematizaram-no. O século XVII foi um período de fulgor na biologia quando, com a introdução do microscópio, se descobriu um novo mundo natural, microscópico, povoado de novos seres, os «microorganismos». O século XVIII testemunhou grandes avanços nos domínios taxonómico e experimental, tendo a biologia originado, em pleno século XIX, uma formulação conceptual cuja aceitação trará grandes consequências morais e filosóficas: a teoria da evolução das espécies por selecção natural. É o conceito que decorre de evolução, o de *organismo*, que virá, sub-repticiamente, minar a credibilidade do de *mecanismo* (que, como vimos, aparece associado à invariância e à universalidade) como princípio básico da visão contemporânea do mundo. Mas a grande revolução na biologia ocorre já na segunda metade do século XX, com a descoberta da estrutura tridimensional da molécula do ácido desoxirribonucleico, o duplo-hélice do ADN (ou «DNA») para os Anglo-Saxónicos e do «código genético». O desenvolvimento da biologia molecular tem sido verdadeiramente espantoso, neste último quarto do século XX, tendo dado lugar à criação de múltiplos domínios disciplinares e a um recentrar do problema do universo em direcção ao domínio da *vida*. O mecanicismo,

a energia, fica no fundo do palco (para pena de alguns) e é o organismo, e a compreensão do seu desenvolvimento e da sua complexidade (a ênfase na comunicação, na actividade imaterial), que concentra a luz da ribalta.

A complexidade ilumina hoje poderosamente o domínio das ciências biológicas – onde o estudo do cérebro e da consciência são outros importantes objectos da investigação contemporânea – e irrompe por todo o campo científico, desde «velhas» disciplinas matemáticas e físicas até a novos domínios disciplinares como as ciências da cognição. Por isso, já não causa admiração também que a atribuição de Prémios Nobel nas áreas da física, química e biologia (fisiologia e medicina, na nomenclatura Nobel) se refira a contribuições decisivas nos respectivos domínios. provenientes de avanços e métodos originados em investigações desenvolvidas em qualquer dos outros.

Quando olhamos para a diversidade e para a história do desenvolvimento destes quatro grandes domínios das ciências básicas percebemos que estamos a assistir, no fundo, ao desenrolar de actividades humanas que se afirmam e contrastam por força própria, mas também, inelutavelmente, em virtude das interacções com outros grandes domínios da actividade, da influência de grandes correntes do pensamento e do choque de ideias, paixões e poderes. Este desenvolvimento não poderia ter sido feito sem cientistas, homens e mulheres, profundamente empenhados nas suas tarefas, mas igualmente participantes e espectadores do espírito da época que viviam.

O esforço científico disciplinar do século XVII tematizou conhecimentos explícitos em áreas que foram originadas no seu passado, mas criou áreas novas, suscitadas por questões nunca antes postas aos humanos. É esta diversidade, que (se apoiou e) certificou um novo procedimento de validade cognitiva, que constitui a marca indelével da emergência de um novo campo do saber, como notou Thomas Kuhn. Mas, como vimos, a ciência não brotou instantanea-

mente, como Atena da cabeça de Zeus, completa, composta, matura.

Com o sucesso da explicação científica do mundo, com as perspectivas de novas descobertas e de novas conquistas, o século XVIII e as «luzes», ao mesmo tempo que legitimam o modo racional de ver a natureza, influenciavam inevitavelmente o «manuseamento» dos outros saberes em todos os quadrantes cognitivos. Isto é, a perspectiva da observação e da medida cuidadosa, da hipótese rigorosa a testar – quantificada sempre que possível –, da experimentação controlada, da recolha sistemática de dados, da comunicação e disponibilidade dos resultados e da informação sobre as condições experimentais – de modo a que se pudessem repetir-las e verificar os resultados –, esta «maneira» de proceder tentou colonizar os outros saberes.

Os saberes mais ligados à velha visão do mundo, hierárquica e religiosa, resistiram bravamente, modernizaram-se «q.b.» e armaram-se até aos dentes, tentando manter os velhos privilégios. Outros, do alto da sua colina disciplinar, pretenderam continuar o seu curso com um mínimo de perturbação. Mas os mais tecnológicos, como a geologia e a medicina, e os político-administrativos acolheram a nova perspectiva.

Emergiram assim os corpos de conhecimentos que se designam por ciências aplicadas e por ciências sociais.

As ciências aplicadas surgem a partir dos conhecimentos tecnológicos (explícitos) do mesmo quadrante cognitivo que a ciência (a «natureza»), aplicando-os a objectivos sociais bem definidos. Adoptam assim necessariamente o «credo» e o procedimento das ciências básicas.

As ciências sociais surgem de modo diferente, por explicitação e tematização cruzada ou sobreposta de categorias técnicas e políticas e de conhecimentos explícitos tecnológicos e administrativos. Desenvolvem, por isso, métodos e procedimentos particulares, que não se podem classificar de científicos ou de filosóficos, mas que, sem sombra

de dúvida, não os rejeitam. É este facto que se encontra na raiz do estatuto impreciso das ciências sociais, que as leva a ser apelidadas por vezes de ciências «moles» (*soft sciences* em inglês), por oposição a ciências «duras» (*hard sciences* em inglês), nome por que seriam designadas as ciências básicas, da matemática à biologia.

Podemos dizer-se, de modo abreviado, que é no século XIX que aparecem gradualmente estes novos grupos de saberes. Trataremos brevemente, aqui, apenas o caso das ciências aplicadas.

Nas ciências aplicadas distinguem-se igualmente quatro grandes domínios. O das ciências da Terra, corporizando-se a partir da geologia e da controérsia sobre a descoberta de fósseis em fins do século XVIII, e do seu significado em termos da idade da Terra e do aparecimento dos seres humanos. O das ciências médicas, adoptando o uso de instrumentos científicos e incorporando os conhecimentos (explícitos) da medicina, harmonizando-os no quadro das descobertas em biologia. O das ciências da agricultura, teorizando os conhecimentos nos domínios da produção agrícola e silvícola, da pecuária e das pescas. Finalmente, o aparecimento das ciências da engenharia, uma verdadeira ciência das aplicações da física ao novo mundo moderno, é um dos traços marcantes do século XIX. Correspondeu, inclusivamente, ao surgimento de uma nova profissão, com as suas regras e especialidades. Nascidos da prática e das necessidades militares, os primeiros engenheiros «civis» foram os arautos do sonho positivista de ordem e progresso materializado nas aplicações societais da ciência.

As grandes realizações do século XIX são fruto deste espírito, favorecendo-o ao mesmo tempo, e das possibilidades que soube criar. Novas formas de arte, como a fotografia e o cinema, surgem neste clima. As ciências aplicadas funcionam como o dispositivo cognitivo de ligação da ciência às questões do quotidiano surgidas na prática económica das sociedades industrializadas.

No século XX assistiu-se a um imenso crescimento do corpo de conhecimentos científicos. Assim, o domínio das aplicações possíveis da ciência às actividades do quotidiano alargou-se enormemente, bem como se reforçaram as bases científicas dos processos de desenvolvimento tecnológico.

Este esforço foi acompanhado por um processo riquíssimo de criação de novas disciplinas e de novas linguagens. A especialização é, pois, o resultado deste caminho evolutivo. Para se conhecer melhor é necessário definir significados e linguagens de maior precisão, cujos conteúdos cognitivos são cada vez mais específicos, mais especializados. Esta é, sem dúvida, uma tendência determinante no avanço da ciência. O leitor avisado poderá mergulhar a sua atenção numa das classificações das ciências existentes, da autoria de organizações internacionais reconhecidas, para ter a noção desta riqueza disciplinar.

Por outro lado, sabemos que as novas disciplinas não surgem do vácuo (linguístico). Elas criam-se por meio de reorganizações, de novas tematizações de (parte de) áreas existentes, pela formulação de questões cuja solução sai do quadro das linguagens existentes.

Esta é então uma maneira de criar novas disciplinas — uma área nova disciplinar surge entre duas (ou mais) disciplinas e vai tentando «sobreviver», produzindo novos conhecimentos, novas linguagens, até se «estabelecer» criando o seu regime de publicações de resultados e de divulgação, de associações, de teses de doutoramento, de livros de texto e eventualmente de licenciaturas ou de departamentos universitários. A interdisciplinaridade é, pois, um procedimento normal em ciência, tal como a especialização. Vejam-se os casos da bioquímica e da optoelectrónica, por exemplo.

A dificuldade da interdisciplinaridade (ou da transdisciplinaridade, ou da multidisciplinaridade) é a mesma que acompanha a da criação de um qualquer domínio cognitivo novo — formular uma nova questão de modo correcto, inventar uma nova linguagem adequada ao seu tratamento, esti-

mular a coesão de um grupo ou de uma comunidade que manifeste interesse por essa nova conjectura.

É claro que é complicado criar um grupo coeso se a questão posta for vaga, se as linguagens especializadas dos seus membros forem muito «distantes» em termos cognitivos, se houver interesses divergentes. Mas se a questão colocada é interessante, ou se as linguagens disciplinares são próximas, ou ainda se há interesses comuns — ou se ocorre qualquer combinação destes factores —, a actividade interdisciplinar terá condições para surgir.

Não é por termos «moderníssimos», não é por moda (por distinção), que cultivamos a interdisciplinaridade. A necessidade de tratar questões de natureza interdisciplinar ou multidisciplinar vem das próprias questões: e tal pode significar uma transformação do modo de estar no mundo, assinalando a vantagem de se congeminar uma nova visão, mais bem adaptada à situação que vivemos.

Vimos, no primeiro capítulo deste livro, que temos muitas indicações de que uma visão do universo diferente da que nos guiou nos últimos séculos precisa de surgir. Mostramos igualmente quais poderiam ser as características da nova visão de que necessitamos nos tempos que correm, nomeadamente o carácter construtivo dos processos irreversíveis, das instabilidades e da auto-organização, no emergir de uma nova relação temporal dos homens com a natureza e o universo. Essa relação tem de acolher plenamente a complexidade, o florescimento e a articulação dos saberes que para ela concorrem. Mas atenção: aceitá-la significa lutar, agir e militar por ela. Porque haverá certamente outras, vindas de outros quadrantes, que se apressarão a querer conduzir-nos e mandar em nós à menor quebra de ânimo que pressintam. Nada é permanentemente adquirido, nem eternamente consolidado — a não ser a urgência de conhecer e de aprender.

A aprendizagem da ciência

Cada geração que surge reinterpreta os saberes que lhe são transmitidos, apropriando-se deles, e é sobre esta nova base de representação da realidade que se definirão novos conhecimentos que sustentem a actividade societal até que uma nova geração recomece este processo.

O procedimento para a sobrevivência é, de facto, muito mais complexo do que esta simples descrição. Uma geração não aparece isolada, não funciona sozinha; ela é guiada nas suas conjecturas pelos registos materiais (físicos, patrimoniais, infra-estruturais) e escritos a que tem acesso. Posteriormente, a sua actividade realiza-se no quadro de uma comunicação continuada com elementos quer da sua, quer de gerações anteriores, sentindo igualmente a necessidade de comunicar os saberes adquiridos às gerações seguintes.

É esta enorme actividade comunicativa social que assegura a perenidade dos vários grupos que formam a espécie humana; às suas características globais, aos valores e percepções que promove e estimula, corresponde o «espírito da época». Por aqui se vê quão difícil é fazer coisas novas, a não ser em casos de alteração substancial ou catastrófica do meio exterior, na medida em que novos significados, novas linguagens, têm não só de se adequar à realidade, têm de ser eficazes na acção a que respeitam, como também precisam ser apropriadas socialmente (aceites por uma comunidade). Doutro modo, são considerados uma excentricidade.

Algumas «excentricidades» provaram, no entanto, ter sido bem úteis, muitas vezes largos anos após a sua conjecturação; tal aconteceu porque foram «recuperadas», «reapropriadas» num quadro onde podiam operar com eficácia e, sobretudo, porque os códigos de acesso eram conhecidos (foram registadas e os registos puderam ser lidos).

O registo escrito dos saberes permite, portanto, o alargamento do campo cognitivo, como vimos atrás. Não precisamos ocupar permanentemente a nossa memória em toda a

sua extensão desde que saibamos e possamos acedê-los; podemos assim aumentar o nosso campo de conjecturação enormemente, pois não estamos limitados à comunicação com os nossos contemporâneos, «ao vivo», desde que conheçamos os seus códigos de acesso.

Para sobreviver é preciso conhecer; a capacidade de aprender está, pois, no centro da nossa possibilidade de existir. A aprendizagem é deste modo uma tarefa essencial na nossa sociedade.

A aprendizagem efectua-se a vários níveis, tem vários tempos e objectivos, envolvendo pares mestre/aprendiz muito diversos. A família, por exemplo, tem sido desde a sua instituição, com a invenção da agricultura, uma estrutura fundamental também no campo da aprendizagem.

Algumas seitas, por outro lado, foram igualmente importantes sistemas de aprendizagem, com os seus ritos de iniciação, para distinguir os sabedores dos não sabedores e criar coesão entre os «iniciados». Sobreretudo em sociedades onde a intensidade da actividade imaterial societal era reduzida, na medida em que toda a actividade era orientada para angariar o sustento imediato, alimentar e de abrigo.

Mas a modernidade que irrompe há quinhentos anos tem na imprensa um dos seus pilares fundadores e na circulação e comunicação alargada de conhecimentos o seu maior trunfo, embora por vezes se tenha pretendido esquecer este facto. A aprendizagem passou também a ser organizada em larga escala, sistematicamente, a partir de então.

Quanto mais elaborada, mais complexa, é a linguagem em que se exprime um determinado saber, tanto mais custosa se torna a sua aprendizagem, obrigando a uma maior afectação de recursos (tempo, por exemplo) a esta actividade. Por isso não admira que em sociedades altamente hierarquizadas, onde a acumulação material se dá apenas no topo, o maneio e o desfrute dos saberes essenciais ao seu funcionamento coeso circulem apenas num âmbito muito restrito.

A invenção de saberes disciplinares argumentativos requer uma outra organização, que permita igualmente um lon-

go período de aprendizagem, mas onde se crie um «espaço de argumentação» colectivo que valide essa aprendizagem. Era essa a função das diversas escolas (do grego: repouso) filosóficas gregas no período clássico.

Surgida sobre a tradição medieval das corporações, a ciência moderna cria como escolas primeiro as academias de ciências e só muito mais tarde, no século XIX, se rende ao estabelecimento universitário. Mas esse é um assunto que deixaremos para o capítulo seguinte. A aprendizagem da ciência é, no início, ocupação dos praticantes dessa mesma ciência. As características próprias da actividade científica, a sua linguagem, precisavam de ser maduramente aprendidas pelos aspirantes a cientistas em contacto próximo com a sua origem e fontes documentais.

Mas a criação de diferentes disciplinas científicas, a crescente especialização dos seus domínios, a noção de aplicabilidade dos conhecimentos científicos, tornou a aprendizagem da ciência um assunto de importância básica para o funcionamento da sociedade em industrialização, que era necessário *profissionalizar*. É aqui que vemos a dignidade da actividade de circulação de conhecimentos em ciência assumir a sua plenitude: é que, para se poder criar, houve que se ser longamente introduzido nas linguagens que servirão eventualmente de base a essa criação. É quem terá coragem para afirmar que esse longo processo não foi essencial para gerar a conjectura criadora?

Não há ciência no meio do deserto: não há cientistas iluminados, auto-suficientes, ignorando os outros cientistas que os formaram ou desprezando aqueles que lhes permitiram criar o espaço de validação das suas conjecturas.

As disciplinas são hoje em dia essenciais não à investigação científica, que, como vimos, procede usando e criando as linguagens mais convenientes ao campo de conjecturação a que respeitam, mas sim à aprendizagem da ciência. Isto é, a investigação é por índole própria «transdisciplinar», ao

passo que a aprendizagem se efectua num quadro de referência «disciplinar».

Quanto mais esforço um dado saber exige dos seus aprendizes, melhores direcções e melhor organização ele deve possuir. As disciplinas têm que ver com as necessidades próprias ao ensino da ciência, dos vários subdomínios da natureza e das perspectivas para os encarar, necessidades essas que passam por definir instituições onde essa aprendizagem se possa efectuar.

Assim, a aprendizagem ela própria também se «especializa», embora a níveis diferentes: pode afirmar-se que é ao nível universitário que se encontra presentemente o *core* da sua organização, bem como o sistema de certificação. Isto é, a presente divisão disciplinar tem que ver com a *estabilidade* necessária para garantir a existência de cursos universitários (licenciaturas) atractivos, a publicação de manuais universitários e monografias por parte de editores comerciais, bem como a capacidade de disponibilizar com eficácia bibliotecas de referência para os estudantes.

É a actividade de circulação societal do conhecimento científico, com os seus pressupostos e as suas particularidades, que determina verdadeiramente a divisão disciplinar da ciência (disciplina, aliás, que tem a ver com discípulo, ao passo que doutrina se relaciona com doutor). Que um doutoramento se efectue numa área remota do conhecimento não espanta ninguém, antes pelo contrário; agora que um licenciado por uma universidade ostente uma especialidade que a sociedade que o vai empregar não entenda ou na qual já não veja utilidade, por estar obsoleta face a um novo avanço tecnológico, é um problema de outro âmbito e de outra gravidade.

Reflectindo, agora, sobre as matérias discutidas neste capítulo, vemos emergir uma outra resposta possível à questão posta no início deste livro. A ciência é o conjunto dos repositórios de conhecimentos validados respeitantes às diversas disciplinas (e subdisciplinas) em que se organiza a sua actividade no contexto de uma dada sociedade.

A cultura da ciência

Os instrumentos científicos

A prática científica, com os seus objectivos, linguagens e métodos específicos, instila atitudes, expectativas e comportamentos próprios nos membros da comunidade dos cientistas, que correspondem à corporização de uma verdadeira cultura da ciência.

Marcada desde o início pelo uso de instrumentos — que, alargando o campo da observação directa, permitiram considerar a dimensão humana (isto é, o seu espaço e o seu tempo) como um caso particular da arquitectura geral da natureza e do universo —, a ciência moderna adoptou a observação experimental controlada como uma das suas condições necessárias de validação.

Quer dizer, o uso de instrumentos científicos para efectuar medidas quantitativas, passíveis de compatibilizar com os resultados numéricos previstos no âmbito de uma hipótese teórica, foi-se tornando na base legítima de investigação dos fenómenos naturais, à medida que os olhos maravilhados dos homens descobriam por seu intermédio uma riqueza de estruturas e de diversidade nunca antes imaginada nem antecipada.

A confiança progressiva nesta maneira de proceder – e a possibilidade de repetição em qualquer local da Terra dos mesmos fenómenos e dos seus efeitos desde que as condições experimentais fossem rigorosamente respeitadas, permitindo a «verificação universal» dos novos conhecimentos – levou à aceitação da ciência moderna como o dispositivo cognitivo inerente à cultura da modernidade.

Mas nós temos de entender estes acontecimentos como integrados num processo de transformação à escala das nações europeias, com as suas contradições e conflitos, e não como peças constitutivas de um grande maquinismo que se ia lentamente pondo em marcha. Ou seja, a ciência e o movimento científico não são o impulso motor essencial, a energia fundadora da modernidade: a ciência surge, claro, no seu âmbito, mas robustece-se na medida em que consegue animar e reforçar o espírito da época, na medida em que se alinha com (e força a alinhar com ela) grandes correntes noutras áreas do saber.

A cultura da ciência vai-se assim consistentemente articulando até se tornar parte integrante da cultura das sociedades europeias industrializadas. Seguindo de início um percurso aparentemente motivado apenas por circunstâncias de natureza cognitiva – o alargamento do espaço de observação, de formulação teórica, de experimentação e de generalização –, a actividade científica apenas surge ligada de uma forma forte e motivadora à vida económica e social em finais do século XIX, desempenhando, contudo, a partir de então um papel nas sociedades modernas que não pode ser nem escondido nem minorado.

Mas podemos suspeitar, com razão, de que esta versão dos acontecimentos não seja inteiramente exacta, porque os primeiros cientistas e instituições criadas para fazer ciência sem dúvida se inspiraram e interagiram com o contexto criativo em que surgiram. Certamente foram condicionados e influenciaram o tipo e nível das questões societais, bem como as respostas e soluções encontradas.

Como se poderá, então, escamotear que este período correspondeu a uma tremenda afirmação de poder por parte da nova maneira de estar e viver no mundo? O conhecimento científico permitia que os homens modernos compartilhassem com os poderes divinos os segredos do funcionamento do universo. Esta era a promessa claramente carreada pela nova ciência: como transformar o mundo para, em última análise, o dominar.

O processo da ciência está igualmente marcado, desde o início, pela ambiguidade desta proposição: a ciência interessa (é importante) porque fornece (dá) ao poder que a promove o conhecimento dos meios materiais para o seu exercício com eficácia, coisa a que nenhum outro saber poderá aspirar. «Scientia potestas est», afirmava Francis Bacon (erroneamente traduzido mais tarde por *knowledge is power*, ou «ciência é poder»), querendo significar com esta frase que o novo conhecimento é capacidade (é apenas potência): bem sabemos que o critério último de escolha é, sempre, o do poder.

Os instrumentos científicos e a nova linguagem experimental suscitada pelo seu uso garantem, por outro lado, através da sua crescente sofisticação, que os cientistas conseguem o controlo, o monopólio, das condições de geração e validação dos novos saberes científicos. Ou seja, só com uma sólida educação científica, associada a uma atitude e a uma curiosidade viradas para a auscultação da natureza, e suportadas por uma devoção sem limites a esta causa, haverá condições legítimas para fazer ciência. Fora deste quadro não há actividade que se deva aceitar como sendo científica, nem possibilidade de se aprender a fazer ciência, isto é, de seguir os procedimentos correctos de iniciação.

Os instrumentos científicos constituíram-se numa classe de objectos e máquinas de uma extraordinária diversidade, com altos padrões de precisão e em não raros casos de beleza, mas cuja enumeração se torna uma tarefa quase impossível. Dos astrolábios aos telescópios e microscópios, dos

padrões de medida e dos cronómetros às bombas de vácuo e às máquinas electrostáticas, dos tubos de ensaio, balanças, pipetas, retortas, termómetros, até aos radiotelescópios, aceleradores de partículas, microscópios electrónicos, osciloscópios, espectrofotómetros, bombas centrífugas, computadores, bombas iónicas, magnetes de alto campo, *lasers*, reactores de fissão e de fusão, satélites, um caminho de sofisticação crescente na concepção, construção e utilização dos instrumentos científicos é manifesto. Este caminho está associado à produção de linguagens experimentais cada vez mais complexas e de maior precisão.

A introdução de instrumentos científicos com o objectivo de obter dados experimentais comparáveis com resultados teóricos foi acompanhada, discreta mas eficientemente, pela definição dos «lugares» certos para a realização das experiências científicas. Ou seja, a experimentação correcta, usando as regras da arte de bem fazer ciência, deve realizar-se em local próprio, onde os instrumentos científicos possam ser manipulados de forma certificada.

Surge assim o laboratório científico, o espaço da experimentação, o sítio onde os mistérios da natureza podem ser sondados de modo adequado. O laboratório torna-se um local «sagrado», onde se descobre a «verdade» sobre os fenómenos naturais, bem como as suas «leis». O laboratório torna-se assim um local indispensável de aprendizagem da nova ciência. E a ciência moderna caracteriza-se também pela forma denodada como lutou pela institucionalização do laboratório como a referência absoluta do trabalho de carácter experimental.

Os laboratórios expandem-se durante o século XVIII organizando a prática das várias disciplinas científicas que vão emergindo, permitindo verificações de dados experimentais por equipas trabalhando de modo independente, maravilhando os que assistiam às demonstrações com instrumentos científicos, despertando certamente vocações e alargando a base de recrutamento de novos cientistas.

A partir de meados do século XIX, nos grandes centros científicos, a rotina laboratorial, nas suas vertentes de investigação e de ensino, encontra-se perfeitamente estabelecida.

A prática da ciência é assim indissociável de uma cultura que valorize o manual e o «mecânico» como géneros importantes, legítimos, da vida activa.

Apenas sociedades com esta percepção colectiva favorecem o desenvolvimento da actividade científica. Porém, são estas onde, posteriormente, se verifica um maior índice de desempenho económico. Não há escapatória: a transmissão dos valores da cultura científica, bem como a introdução de uma componente laboratorial no ensino das ciências, ou se processa logo ao nível dos primeiros graus de ensino, ou corre o risco de se tornar numa obra essencialmente piedosa, em que qualquer migalha é sempre bem-vinda. É que a ciência destina-se a esta vida, à do presente e à do futuro; não àquela outra, depois da morte.

A comunicação em ciência

A primeira linguagem de comunicação entre os modernos homens de ciência foi o latim, o que não admira visto ter sido esta a língua em que os eruditos daquela época se correspondiam. A introdução da imprensa no século XV e a cultura da modernidade, favorecendo a atitude de verificação do que está registado, do que é afirmado, do que constitui o saber certificado, contribuíram poderosamente para o estabelecimento de uma circulação intensa de conhecimentos e de informações científicas desde o início.

Para que um novo saber se instale é preciso que os seus objectivos, métodos e conhecimentos produzidos sejam partilhados por uma assembleia de praticantes que os validem. Essa assembleia pode ser constituída por membros que se reúnem fisicamente num dado local ou, também, por indivíduos que se correspondem e comunicam à distância seguindo

do, no entanto, os mesmos procedimentos práticos. As pretensões universalistas da ciência moderna, os novos campos abertos à observação e à experimentação, levaram ao estabelecimento de redes de comunicação científica na nova Europa em transformação.

Ao mesmo tempo, criavam-se grupos, sociedades e academias científicas que tinham como objectivo discutir, descobrir, ensinar, difundir e aplicar os novos conhecimentos. A ciência, como saber argumentativo, gerou um enorme discurso positivo comunicacional que não só lhe servia de garantia, como ao mesmo tempo possibilitava a sua expansão.

Muito cedo as sociedades e academias científicas começaram a publicar os resultados das suas «transacções filosóficas», discussões científicas, sob a forma de memórias, análises, comunicações, para que deles ficasse registo escrito. «verificável». Por outro lado, as «demonstrações» práticas para proveito dos seus membros e as conferências públicas para deleite dos auditores, ilustradas com experiências recolhidas pelo seu efeito espectacular, levavam progressivamente o uso das línguas vernaculares das respectivas nacionalidades ao reino da ciência.

O aparecimento de publicações (ou revistas) científicas, destinadas a permitir que a comunidade de praticantes da ciência tivesse acesso às novas descobertas e conhecimentos gerados, tornou possível que mesmo em espaços geográficos distantes se repetissem as mesmas experiências e se suscitasse colaborações no âmbito de projectos que correspondiam a interesses comuns.

As primeiras publicações científicas (surgidas no século xvii) foram *Le Journal des Savants* e *The Philosophical Transactions of the Royal Society*, editadas em Paris e Londres, respectivamente. Por volta de 1750 já o seu número se elevava a dez, tendo progredido desde então o número de revistas científicas de modo exponencial (mil títulos em 1850, dez mil em 1900), calculando-se hoje em dia que o seu número, englobando os títulos de publicações dedicadas à co-

municação de âmbito mais especializado ou tecnológico, ascenda a cerca de cem mil. Se analisássemos a evolução do número de bases de dados durante os anos recentes obtínhamos uma perspectiva semelhante.

Evidentemente, todo este crescimento foi motivado e alimentado pelo desenvolvimento das várias disciplinas científicas que se verificou durante este período. Quer dizer, a ciência, suscitando uma interacção permanente entre teoria e experimentação, necessitando de uma comunidade que a praticasse segundo as suas regras, complexas, de operação (envolvendo princípios, processos e linguagens de complicada aprendizagem), *vive porque se dá a conhecer*. É esta noção de ser «pública», isto é, apropriável por quem aprender os códigos em que é acessível, bem como de estar «aberta» a quem publique, que caracteriza também insofismavelmente a cultura da ciência.

O conhecimento científico circula com base em meios de comunicação especializados (revistas científicas, congressos científicos, seminários, workshops, relatórios, comunicações particulares, pré-publicações, nomeadamente) que emergem nas várias e diversas disciplinas e subdisciplinas. Mas sabemos que a diversidade do conhecimento disciplinar se fez com base na diferenciação progressiva das respectivas linguagens específicas. Quer isto dizer que a linguagem desenvolvida no seio de uma dada disciplina só pode ser entendida eficazmente por um cientista que a tenha apreendido, isto é, que esteja activo nessa disciplina. Se, inicialmente, os cientistas comunicavam com os seus pares de uma maneira fácil, essa comunicação foi-se tornando progressivamente possível somente no âmbito de cada «arranjo» disciplinar. Isto significa que a comunicação é eficiente apenas entre pares da mesma disciplina. Fora da mesma disciplina, a comunicação entre cientistas ocorre usando linguagens de nível de precisão mais baixo que o disciplinar, que podem ser mais ou menos especializadas; disciplinas cognitivamente distantes poderão eventualmente partilhar apenas os pressupostos básicos da actividade científica.

Por outro lado, o aumento da actividade científica em cada disciplina levou ao aumento de artigos científicos propostos para publicação. As revistas científicas viram-se assim na necessidade de impor um mecanismo (eliminando os artigos que não fossem interessantes ou suficientemente inovadores, ou contivessem erros de procedimento) que simultaneamente garantisse a qualidade do conhecimento tornado público, certificando-o, e permitisse uma selecção dos originais submetidos para publicação.

Este sistema de «apreciação pelos pares» (em inglês *refereeing* quando diz respeito a publicações, *peer review* quando diz respeito a propostas de financiamento de projectos de investigação) é o único que pode certificar a qualidade da actividade científica empreendida. É ciosamente defendido pelos cientistas porque corresponde a um «monopólio» por parte deles da capacidade de julgar o que é «boa» ou «má» ciência.

É facilmente entendível que face à utilização nos tempos mais recentes de modos «expeditos» de divulgação de resultados, através dos meios electrónicos de comunicação ou por meio de conferências de imprensa, se levantem genuínas interrogações quanto à sua credibilidade.

Mas, obviamente, o carácter anónimo do sistema de apreciação pelos pares leva-o a não ser imune a enviesamentos que tenham que ver com jogo de poder dentro das próprias comunidades científicas, isto é, alguns pares comportam-se na realidade como «ímpares».

Resumindo, o carácter público da disponibilidade do conhecimento científico (note-se bem que o acesso a este conhecimento é apenas facultado a uma parcela restrita da sociedade, a comunidade disciplinar respectiva) garante a sua validade e permite uma avaliação em relação à qualidade, ou seja, sobre o valor da novidade criada pela sua circulação, por explicitação da opinião correspondente dos pares.

Mas não tenhamos ilusões quanto à capacidade da ciência para controlar o processo da sua publicação. O poder

tem criado, em circunstâncias bem definidas, por razões políticas ou económicas ponderosas, entraves à livre circulação de conhecimentos científicos, mantendo-os e mantendo a comunidade científica específica respectiva isolados durante o período julgado conveniente.

Curiosamente este procedimento não constituiu impedimento ao avanço do conhecimento científico nessa área! Talvez porque esses períodos não fossem demasiado longos... lembremos a este respeito os grandes projectos científicos militares (o projecto Manhattan, de desenvolvimento da bomba atómica, ou as cidades académicas da Sibéria soviética), ou ainda os programas desenvolvidos sob segredo industrial.

Quando implica directa e claramente com a capacidade de sobrevivência colectiva, a actividade científica revela posuir no seu âmago toda a dimensão da actividade humana realizada em sociedade: é o poder a quem compete escolher em definitivo, é ao poder que cabe decidir.

As instituições científicas

Correspondendo a uma nova prática, embora com enormes implicações para a consolidação da modernidade e da sua cultura, a ciência inicia com o seu surgimento um processo próprio de institucionalização. Nascido da necessidade de consagrar o laboratório como o lugar legítimo da experimentação que conduz ao apuramento da prova empírica, e das vantagens em rodear os instrumentos científicos de condições de operação favorecendo a repetição das condições iniciais, bem como da vertigem de separar do funcionamento turbulento e sempre imperfeito dos negócios da sociedade os momentos de recolhimento que se seguem ao atingir da «verdade», o «instituto» científico acompanha, plasmando-o, o desenvolvimento da prática e da documentação da ciência desde o século XVII.

As primeiras instituições que acolheram e favoreceram o aparecimento da nova forma de conhecer o mundo foram os mecenas, os príncipes e os poderosos, do fim do Renascimento. No caldo fervilhante de paixões e ideias, poderes e conflitos, que se segue à Reforma e à Contra-Reforma, são os grandes mecenas que, na tradição de favorecerem as artes e promoverem grandes obras, vão querer aumentar o seu prestígio e poderio estimulando novos saberes de tendência crítica que criam o seu espaço, desacreditando, à vista de todos e com o uso de técnicas instrumentais, a doutrina até então reinante. Não podendo recusar o argumento nascido da demonstração no laboratório da existência de leis quantitativas (matematizáveis) racionais do universo, o saber escolástico, ferido de morte, enquistou-se. E o «astrónomo» do príncipe adquire um estatuto de «filósofo» que lhe garante o interesse e o respeito da corte. Os primeiros espaços de publicação dos resultados da ciência moderna encontram-se, certamente, nas *cortes principescas* do barroco.

A descoberta e reinterpretação dos textos dos clássicos, a rede comunicativa despertada pelos humanistas e fortemente intensificada com a difusão da imprensa, tinham motivado o aparecimento de grupos informais e de sociedades de discussão filosófica, com a Academia dei Lincei, surgida em Roma, em 1603 (à qual pertenceu Galileu Galilei). A discussão filosófica dos novos conhecimentos científicos, bem como a preparação de experiências, pela sua especificidade leva a que se fundem academias dirigidas para estes objetivos, as *academias de ciências*. Criadas como veículos do progresso científico com base na utilidade e das aplicações da ciência moderna, as academias tiveram um lugar preponderante na difusão da cultura científica durante os seus primeiros dois séculos de implantação. Academias como a Del Cimento, de Florença (criada em 1657), a Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (1662, à qual Isaac Newton presidiu), a Académie Royale des Sciences (Paris, 1666), a Academia das Ciências de Berlim (1700, cujo pri-

meiro presidente foi Leibniz), a Academia Imperial das Ciências de Sankt Petersburg (1724), a American Philosophical Society (Filadélfia, 1768), a Academia Real das Ciências (Lisboa, 1779), entre outras, foram instituições fundamentais para o acolhimento da nova ciência, estimulando a criação de laboratórios, revistas e publicações científicas, encorajando as atividades de investigação e de aprendizagem da ciência moderna. A sua expansão a partir de meados do século XVIII às cidades mais ricas da Europa e das suas colónias permitiu o florescimento de bibliotecas, coleções de instrumentos, observatórios, museus, jardins botânicos e instituições zoológicas. Assim, a ciência robusteceu-se num contexto que não era alheio aos principais interesses nos domínios da agricultura e da indústria nascente, bem como no das mudanças sociais e políticas desejáveis com eles relacionados.

Outra instituição de grande importância para o progresso do conhecimento científico, a *universidade moderna*, que hoje em dia se apresenta como um dos expoentes da atividade científica em qualquer país do mundo, apenas influencia o panorama do desenvolvimento da ciência a partir dos princípios do século XIX, no refluxo das transformações políticas que se seguiram à Revolução Francesa. Esta é uma história que precisa de ser bem compreendida.

As universidades, surgidas na Europa dos séculos XII e XIII, corresponderam à necessidade de formar profissionais para o serviço dos príncipes, tais como juristas, homens de leis e médicos (ou físicos, como eram designados nessa época), criada pelas transformações que ocorriam no domínio económico e social com o nascimento de novas cidades. Foi a vantagem e utilidade de diferenciar a sua formação da preparação de eclesiásticos para o serviço da Igreja Católica que precipitou a formação de universidades. As universidades medievais eram corporações de mestres e alunos que funcionavam como sedes de transmissão do saber acumulado útil à prática profissional de então.

A modernidade e a nova cultura que anunciava, em que os saberes deixavam de residir nos livros antigos mas tinham de obedecer ao teste da experiência, passaram inicialmente à margem das universidades, embora grandes humanistas tenham sido professores universitários. E o movimento que se seguiu à Reforma, com a instituição da Contra-Reforma e da Inquisição, muito contribuiu para o recato das universidades (excepto, talvez, em Itália), contentes por poderem continuar a providenciar instrução nas disciplinas de utilidade explícita para a sociedade. Não há dúvida nenhuma de que figuras centrais da revolução científica moderna como Nicolau Copérnico e Johannes Kepler não eram universitários, ao contrário de Galileo Galilei, ou de Torricelli. Mas mesmo neste caso temos de reconhecer que o motor da actividade científica não era o estabelecimento universitário.

Terá sido a mobilização à volta das academias, mostrando a necessidade de alargar e diversificar as disciplinas científicas, que motivou o interesse universitário pela prática da ciência no século XVIII, com especial relevo para as faculdades de medicina. É na Alemanha que nascem as universidades modernas, sendo de realçar que a criação da Universidade de Berlim, em 1810, representa o aparecimento da primeira universidade fundada sobre o princípio da investigação científica, na qual o ensino decorre dos trabalhos criativos dos mestres. Mas não foi por acaso que o conceito de universidade moderna surgiu na Alemanha. O seu modelo, que contemplava a ligação da universidade à Academia de Berlim, com a qual coexistia embora mantendo funções separadas, teve um significado político importante: a nova universidade constituía um foco nacional de civilização e de cultura, propondo a indivisibilidade dos saberes, ao contrário da herança da Revolução Francesa, que correspondia antes à criação de grandes escolas sectoriais e profissionais.

O novo modelo universitário expande-se pela Europa do século XIX e a universidade sofre uma metamorfose, re-

criando-se, sendo os primeiros cursos práticos nos seus laboratórios instituídos durante a primeira metade do século. Este movimento é facilitado pela adopção das universidades como instituições de topo dos sistemas nacionais de instrução (ou de ensino) que são criadas por essa altura para suportar o processo de desenvolvimento das nações que se industrializavam. As universidades que hoje existem, embora as suas origens remontem aos tempos medievais, tem, contudo, uma prática que radica em época bem mais recente. E continuam a obedecer a um princípio de utilidade: (agora) o de certificarem a qualidade do sistema de ensino.

Na realidade, o que confere identidade e individualiza a actividade de investigação universitária é a criação do *instituto de investigação*, conjunto formalizado e organizado de laboratórios e de espaços destinados exclusivamente à actividade científica dentro da universidade. Os primeiros surgem apenas por volta de 1870: em Cambridge, o Cavendish Laboratory, com dois professores notáveis, James Clerk Maxwell e Lord Kelvin; em Berlim, o Instituto dirigido por Von Helmholtz.

O século XIX viu igualmente, perto do seu final, o aparecimento dos primeiros *laboratórios industriais*. Apoiando-se e suportando as linhas de desenvolvimento das grandes indústrias tecnológicas do final do século, a química e a da electricidade, pode afirmar-se que correspondem ao início da exploração comercial da ciência. Para este facto igualmente contribuiu o estabelecimento de uma forte protecção à propriedade intelectual, facilitando o crescimento de um mercado de compra e venda de patentes de invenção. Com a entrada do século XX, a investigação industrial desenvolve-se fortemente, alargando-se aos sectores da borracha, petróleo, vidro, metalurgia, transportes e instrumentação. A criação de indústrias de alta intensidade tecnológica, como a aeroespacial, a dos semicondutores, a dos computadores e as farmacêuticas e biotecnológicas, assinala a importância central das aplicações da ciência no desempenho económico

das sociedades industrializadas da segunda metade do nosso século.

A diversidade de instituições ligadas à prática científica alargou-se imenso no nosso século. A criação de organismos coordenadores e fomentadores da investigação de carácter mais disciplinar (os *science research councils*), a fundação de grandes laboratórios nacionais destinados a lançar e apoiar a investigação de carácter mais aplicado e os serviços e actividades científicas em sectores estratégicos, o surgimento de poderosas comissões destinadas a coordenar e gerir conjuntamente sectores de actividade com decisiva intervenção da ciência, como o da energia nuclear, o aparecimento de sociedades científicas disciplinares e de associações para o avanço da ciência e para a difusão da cultura científica (algumas com raízes que remontam ao século passado), a criação de organismos e de associações internacionais, o lançamento de grandes programas científicos internacionais, todo este espectro de organizações e iniciativas torna a prática da ciência uma actividade societal de grande relevância.

A ciência faz-se, isto é, cria-se, aplica-se, utiliza-se, todos os dias. Largas centenas de milhares de trabalhadores em todo o mundo laboram quotidianamente no avanço do empreendimento da ciência, investigando, aplicando, ensinando, comunicando, tentando no seu conjunto contribuir para assegurar a continuação da aventura do conhecimento humano no futuro. Nestes termos, ao apercebermo-nos da enorme rede cognitiva e comunicacional estendida pelo globo e que se recia continuamente, bem podemos considerar que, no fundo, a ciência é o «conhecimento que circula no conjunto da comunidade científica» no decurso da sua actividade profissional, institucionalizada.

O Progresso Científico

Novas ideias e velhas ideias

Nada melhor para avaliar o progresso da ciência que verificar qual tem sido o aumento do número de cientistas ou de investigadores, ou de doutoramentos nas universidades, ou de artigos publicados ou citados, ou de novas revistas científicas, ou de projectos de investigação financiados em cada disciplina; naturalmente os valores obtidos variam consoante a disciplina considerada e o domínio básico mais vasto que a engloba, bem como com os períodos em relação aos quais analisamos os dados quantitativos. Mas a impressão marcante que nos deixa o século XX é a de um enorme crescimento da actividade científica quer na vertente investigação medida por parâmetros como os acima indicados, quer nos aspectos ligados com as suas aplicações.

No entanto, este crescimento está longe de ser uniforme, de acontecer de modo simples e previsível, de ser dirigido por esta ou aquela disciplina, de resultar da afirmação de um grande domínio do conhecimento como o saber «fundamental», como se da «grande explicação» se tratasse. Nem outra coisa poderíamos esperar, se entendemos a actividade de científica como inserida na luta constante dos humanos pela manutenção e sobrevivência das suas sociedades, em

meios e ambientes que se alteram e variam ao longo dos tempos.

A instituição e a prática da ciência moderna provocaram uma reorganização dos saberes a partir de no século XIX se ter dividido um esquema, em pirâmide, ocupando a ciência o seu topo e empurrando as outras áreas do saber para diferentes níveis hierárquicos, de acordo com a sua «distância» em relação a ela. Esta «reclassificação» pode ser encarada como uma resposta às grandes questões no domínio da existência, do espaço e do tempo, e da relação com a natureza, que se puseram às sociedades europeias após as transformações que marcaram a passagem do eixo do desenvolvimento económico do Mediterrâneo para o Atlântico. Quer fossem genuinamente novas, quer renovadas, todas essas questões precisavam de ser analisadas de modo adequado. As respostas não podiam ser «quaisquer»: mas, por outro lado, a sua formulação concreta, bem como a afectação dos meios correspondentes à sua resolução, condicionou o percurso seguido desde então. De facto, como observou Fernand Braudel, «as respostas dadas pelo homem não deixam, simultaneamente, de o libertar do meio que o rodeia e de o sujeitar às soluções que imaginou».

Por isso, o caminho seguido pela ciência moderna foi fruto das circunstâncias e dos níveis da vida material e societal (cultural) dos povos da Europa, que, pelo sucesso que conquistaram neste mundo, se tornou uma das condições da sua afirmação colectiva. Não admira, pois, que as várias disciplinas possuam raízes ou tenham surgido, crescido e impulsionado a actividade científica em geral de modo tão diverso, tão variado no tempo.

Evidentemente, a ciência é feita por homens e mulheres. O aparecimento, em certas épocas históricas, de indivíduos geneticamente dotados, com uma perspectiva inovadora em relação aos respectivos campos cognitivos, é um dado inofismável. É impossível (esperemos!) prever o nascimento de um génio e da quantidade de ruptura cognitiva, inventiva, que ele vai in-

duzir. Deste modo, o surgimento de visões geniais, de grandes perspectivas unificadoras, marca o caminho da ciência.

Mas não podemos esquecer que a rede comunicacional de validação, de certificação colectiva, inerente à actividade científica, necessita do seu constante funcionamento. As conjecturas têm de ser «apropriadas», reinterpretadas, pelos praticantes da ciência em cada época, para que o sistema continue a operar com eficiência e eficácia. Deste modo, não é de admirar que observemos períodos de grande intensidade de criação cognitiva e de controvérsia, períodos em que surgem novas concepções revolucionárias (novos «paradigmas» disciplinares) na maneira de fazer ciência numa dada disciplina, a que se seguem longos períodos em que nessa mesma disciplina se aprofundam os temas suscitados pela nova prática que irrompeu no período «revolucionário» (os períodos de «ciência normal», segundo Thomas Kuhn). E que, quando a nova prática se torna velha, um novo surto (um possível novo paradigma) se perfila no horizonte. Porém, só a prática científica, as condições reais da sua realização material, conjectural e comunicacional, «saberão» seleccionar o novo paradigma dentre os possíveis competidores (incluindo o anterior).

A ciência é, como vimos, influenciada pelo modo como as questões são colocadas em cada época, embora também reciprocamente as influencie. Os cientistas são homens do mundo, partes integrantes das sociedades em que trabalham.

É interessante observar que no decurso da evolução da ciência moderna grandes temas aparecem a polarizar as controvérsias entre os seus praticantes, muitos deles surgidos do passado remoto e conformados com o nascimento dos saberes argumentativos.

Tal é o caso dos conceitos de variação e invariância, de movimento e conservação, de reductionismo e holismo, de continuidade e descontinuidade, de simplicidade e complexidade. Gerald Holton afirma que o impressionou o reduzi-

uma centena), e a raridade do aparecimento de novos temas (como foi o caso da complementaridade ou o da quiralidade no século XX).

É bem sabido como o «horror do infinito» e o «horror do movimento» acompanhou as novas preocupações surgidas na Grécia Clássica com o aprofundamento da autonomia política das suas cidades, desviando a atenção das coisas externas ao homem e centrando-a nas internas, morais e psicológicas; e como estes «horrores» favoreceram a eficiência técnica, é certo, num círculo reduzido adstrito ao poder, mas cultivaram de modo alargado a ignorância política.

E também se sabe como foi precisamente a crítica a esta situação, o estudo quantitativo do movimento, que permitiu o alvorecer da ciência moderna e quanto a invenção das noções de variável e de função foi central para que a nova visão do mundo derrotasse a outra concepção, de pendor «teosófico».

Mas não foi uma tarefa isenta de escolhos: entre a introdução da artilharia como nova arma militar e a publicação do novo sistema do mundo (os *Principia*, de Isaac Newton) medeiaram trezentos anos: três séculos em busca de uma nova invariância não em relação à transformação, que era necessária à nova cultura como a seiva a uma planta, mas agora em relação às *leis* dessa transformação, as leis da natureza. Sendo essas leis absolutas, imutáveis, permanentes no tempo (o tempo era um parâmetro). assim a sociedade que as espelhava e donde emanavam se devia igualmente reger por leis (e poder) de carácter absoluto. Três séculos que representaram uma redistribuição do poder continental na Europa para permitir a sua expansão no mundo.

O «conhecimento» das leis da natureza legitimou o seu uso (e abuso) por parte da sociedade; a promessa da descoberta de novas e mais poderosas forças na natureza, apropriáveis e utilizáveis por quem a isso se dedicasse, fortaleceu e suportou a sua pesquisa continuada.

Mas o conhecimento e a linguagem constantemente se recriam na sua prática. Ninguém pode conhecer de antemão

o que é mesmo novo, porque tal até aí nunca existiu, ou não se soube, o que vem dar ao mesmo. Grandes intuições sempre aconteceram, é óbvio, bem como notáveis esforços de indução se geraram com vista a estender o «prazo de validade» de uma resposta cognitiva no tempo. Mas o mecanismo de reinterpretação colectivo, geracional, tem-se encarregado de mostrar o efémero de que se revestem.

A física, centrada na mecânica, captou bem a essência da necessidade de compreensão do movimento e das suas causas, as forças naturais. A noção de mecanismo imperou durante a vigência da visão geométrica do mundo, tendo resolvido em seu proveito questões controversas, impondo como «verdadeiras» a simplicidade – a herança da perfeição divina –, o reducionismo – a explicação para o movimento do todo obtém-se pela sua decomposição em partes –, a trans-formação – através do conceito de energia e da definição do princípio de conservação da energia –, a descontinuidade – «reintroduzindo» o conceito de átomo e promovendo o estudo dos seus componentes.

Todas as outras disciplinas, mais bem ou mais mal estruturadas, foram influenciadas pela prática das ciências físicas. É interessante ver como nas duas décadas que se seguem à instituição da termodinâmica e da «engenharia» como ciência aplicada notáveis progressos científicos são obtidos: na biologia, com a formulação por Louis Pasteur da teoria infecciosa das doenças e a descoberta por Robert Koch das bases microbianas de algumas das moléstias mais letais; na química, com a descoberta de estrutura do benzeno por August Kekulé e a apresentação da tabela periódica dos elementos por Dmitri Mendeleiev; na própria física, com a publicação por James Clerk Maxwell de *Electricity and Magnetism*, um tratado que funcionou como a fundação intelectual das indústrias baseadas na electricidade.

É também importante referir que é no princípio deste período que Charles Darwin faz publicar um destabilizador libelo contra esta perspectiva da relação do homem com a

natureza: ao escrever *The Origin of Species by Means of Natural Selection* estavam lançadas as bases da noção de organismo, e igualmente as de evolução, de população e de diversidade. Mas muita água passou por debaixo das pontes até que o conceito de *organismo* destronasse o de *mecanismo* como princípio ordenador da nossa percepção do mundo.

A ciência do século XX é tão rica em termos disciplinares que não se pode aqui mais do que aflorar algumas grandes ideias que nos trouxe.

Em primeiro lugar, a da equivalência entre massa e energia, através da teoria da relatividade restrita de Albert Einstein. Em segundo lugar, a introdução dos «quanta» de energia e da «dualidade» onda-córculo no âmbito da formação da teoria do mundo subatômico, a mecânica quântica. Em terceiro lugar, a noção da complexa estrutura e organização deste campo, do «infinitamente pequeno». Em quarto lugar, a noção de que o universo teve um princípio, houve um «big bang», e de que a Terra estruturalmente também evolui (e que o conhecimento da tectónica das placas continentais é fundamental para a nossa sobrevivência à sua superfície). Em quinto lugar, que a introdução de novos e poderosos instrumentos de cálculo e manipulação simbólica, como os computadores, permite criar novos domínios de investigação disciplinar, como na geometria, com os fractais, e na dinâmica, com o «caos». Em sexto lugar, que a vida é um princípio muito mais geral do que se pensava, dando-nos uma noção da solidariedade existente entre os humanos e a natureza muito mais ponderosa que anteriormente, após a descoberta do «duplo hélice», a estrutura tridimensional da molécula de ADN, por James Watson e Francis Crick, em 1953, a que se seguiu, dez anos mais tarde, o desvendamento do «código genético» e de como ele governa a formação e o funcionamento dos organismos.

Evidentemente, esta ordenação não possui qualquer valor hierárquico, ela mostra simplesmente como foi possível

que na segunda metade deste século fundamentos científicos sólidos suportassem uma nova visão do mundo, baseada no aspecto construtivo da instabilidade, fazendo surgir o princípio da auto-organização.

Sem os avanços da física quântica e do estudo das estruturas longe do equilíbrio termodinâmico, sem a noção da sensibilidade às condições iniciais e da evolução das estruturas no universo, não teria emergido o novo paradigma da *complexidade*. Paradigma este que penetra todos os campos do pensamento científico, impondo a presença de sistemas *não lineares* onde antes reinava a linearidade, bem como a detecção de propriedades emergentes, isto é, as que resultam do comportamento colectivo dos componentes de um dado sistema, realçando o *holismo* onde antes reinava o solitário o reductionismo, o estudo das *bifurcações* em clara demarcação face à descrição determinista, e o aspecto construtivo da *irreversibilidade* e da seta do tempo (*the arrow of time*), isto é, da vertente narrativa, temporal, do conhecimento, ao contrário da versão absoluta e intemporal da verdade científica que caracterizava a visão geométrica do mundo.

A sua influência faz-se obviamente sentir nos outros campos cognitivos, em particular nas ciências sociais e na filosofia contemporânea. Mas é forçoso reconhecer que é o estudo da vida e dos seres vivos, efectuado com base na utilização da linguagem da biologia molecular, que presenteemente estimula a mais robusta investigação sobre o alcance e os limites deste novo paradigma. A existência de vida é iluminada ao aceitarmos a operação do princípio da auto-organização conjugado com o mecanismo de selecção natural, justificando o facto de a vida poder originar-se e ocorrer em ambientes diversos dos do nosso planeta; por outro lado, do estudo da actividade e do funcionamento do cérebro humano poderão resultar perspectivas mais radicais e mais bem adequadas à compreensão das condições que conformam a emergência de consciência.

Quer dizer, quase simultaneamente com a afirmação material que fizemos da capacidade de sustentar a vida, adaptada aos ambientes da Terra, noutros planetas (a Lua, nomeadamente, com as missões Apollo entre 1969 e 1972), apercebemo-nos de que, muito naturalmente, não estamos sós no universo. Só que, desta vez, não temos de nos haver com deuses.

Ciência e sociedade

As belas colecções de instrumentos científicos do século XVIII serviram, para além do seu propósito imediato de proporcionar avanços significativos na ciência experimental, para efectuar demonstrações práticas que encantassem audiências distintas ou mais alargadas, divertindo-as de modo a fazer atastrar o círculo societal de aceitação das suas implicações. Demonstrações sobre a existência do vácuo, sobre fenómenos electrostáticos, com espelhos e câmaras ópticas, maravilharam e fizeram aderir vastos grupos à ideia de que a ciência afastava progressivamente as fronteiras do desconhecido, tal como as expedições científicas enviadas à descoberta dos lugares remotos do planeta (e das suas características geográficas, mineralógicas, botânicas e zoológicas).

A fé no futuro de uma sociedade aparece nos períodos em que os seus membros são condicionados pela importância dos melhoramentos técnicos realizados, bem como possuem o sentimento da instabilidade do estado social e uma forte noção das mudanças desejáveis. Inversamente, nos períodos de declínio, de penúria e de miséria, predomina a crença no paraíso perdido, na idade de ouro que existiu no passado mais ou menos recuado e na decadência fatal da humanidade.

A introdução da máquina a vapor, com o aumento de potência que disponibilizava e o domínio acrescido da variável

tempo que permitia, foi um factor central da transformação que se operava no Século das Luzes. Não admira que a primeira teoria filosófica moderna sobre o futuro, sobre o progresso da humanidade, fosse apresentada em 1750, na Sorbonne, por A. Robert Jacques Turgot. A sua *Análise Filosófica dos Progressos Avanços da Mente Humana* formulava confiantemente a noção de que a humanidade tinha avançado e estava destinada a avançar. A civilização aparece como uma medida do esforço do homem para vencer os seus medos ancestrais (e por consequência a superstição e o terror que deles emanavam) e para conhecer os verdadeiros riscos que a ameaçam. O progresso era tudo o que servia ao homem para descobrir e eliminar os perigos no horizonte.

Chegam então os ecos vibrantes do «We the People...», a primeira constituição política moderna, instituída na sequência da declaração de independência dos Estados Unidos da América; demonstrações espectaculares dos superiores poderes permitidos pela nova ciência cruzam pela primeira vez os ares da Europa: os balões enormes, majestáticos, com subidas anunciadas a tiros de canhão, proclamavam a transformação da condição humana sobre o planeta; finalmente, com a Revolução Francesa, a ciência positiva apropriava-se do racional em exclusivo, formando um único domínio, impondo um novo universal.

A revolução comercial e industrial encetada nos séculos anteriores avança decididamente no século XIX, o século da mecânica, dos caminhos de ferro, do aço e das primeiras grandes aplicações da ciência. O uso intensivo da máquina a vapor e do carvão, com o consequente abaixamento do custo económico do transporte de mercadorias, bem como o aparecimento de organizações empresariais modernas institucionalizando a mudança, a par da estabilidade conseguida nos mercados financeiros com a utilização do padrão-ouro, permitiram uma extraordinária capacidade de expansão das nações europeias e da cultura do progresso no mundo.

Surgem deste modo grandiosas iniciativas para mostrar e promover as maravilhas saídas da revolução industrial, técnica e científica, das quais as mais importantes são as exposições universais. Londres e Paris são os locais privilegiados da sua realização, entre 1851 e 1900, com deslumbrantes pavilhões apregoando os últimos sucessos; no entanto, Viena, Filadélfia, Barcelona, Chicago e Bruxelas vêem-se também eleitas como lugares do universal durante esse período. Para a exposição universal de 1889 em Paris ergue-se a Torre Eiffel, verdadeiro monumento ao espírito da época, e, em 1900, o imponente e luminoso Palácio da Electricidade encheu de espanto todos os que o vislumbraram.

Com o virar do século, a indústria automóvel despenha. E, mais paradigmático da situação esperançosa que a abertura de novas fronteiras do conhecimento prometia, assiste-se ao lançamento do primeiro submarino, ao voo do primeiro dirigível (o Zeppelin) e ao voo inaugural dos irmãos Wright.

Mas o modo de acumulação capitalista enfunado por estes acontecimentos, apoiando-se no desenvolvimento dos mercados e do sistema interestados, estimulando o controlo do poder por meios financeiros, trouxe consigo os seus próprios e inerentes conflitos. Evidentemente, a mobilidade que o desenvolvimento industrial requeria pressupunha a liquidação dos privilégios senhoriais e a abolição da escravatura: por este motivo, não podia dispensar uma teoria da igualdade de política. A necessidade de gerir o dipolo «igualdade política-desigualdade económica», ou seja, de compatibilizar práticas antagónicas numa sociedade de classes, como a da cidadania e a da propriedade, num contexto de fortalecimento do estado-nação, marcou a evolução dos países ocidentais durante o século XX. A receita básica era sempre a mesma: assegurar as condições para mais crescimento económico.

Os conhecimentos científicos, cujos desenvolvimentos foram acarinhados e alimentados e que, por sua vez, através das suas aplicações, foram progressivamente suportando os processos de crescimento económico e transformação social

nos últimos cento e cinquenta anos, tornaram-se assim elementos constitutivos da base operativa das sociedades modernas. A ciência e as suas aplicações funcionam como «recursos» centrais para o desempenho económico e social, sendo, ao mesmo tempo, impulsionadas e condicionadas pelos processos da sua utilização e difusão societal. O impacto da ciência na vida diária é um reflexo do crescente conteúdo «comunicacional», cognitivo, das sociedades industrializadas no seu caminho evolutivo ao longo deste século. Caminho que vemos simbolicamente coroado com a introdução da Internet e com a criação de novas capacidades, tais como a arte de navegar no ciberespaço...

O século XX testemunhou, assim, um intenso crescimento do conjunto dos conhecimentos científicos e das suas aplicações, e um reforço significativo das bases científicas dos processos de desenvolvimento tecnológico.

A ciência, porém, não permite apenas equacionar respostas; a sua utilização intensiva cria igualmente novas questões (como qualquer saber disciplinar). Na realidade, o crescimento dos conhecimentos científicos foi maculado pelo seu próprio sucesso logo no início do nosso século, ao verificar-se não ser mais possível continuar a manter o mito da neutralidade da ciência: o impacto societal esmagador de algumas das suas aplicações bélicas não deixava lugar para dúvidas.

Do fascínio suscitado no século XIX pelas aplicações da ciência no domínio da medicina e pelos sucessos na luta contra a doença passou-se com celeridade para a angústia motivada pela verificação da eficácia com que as novas aplicações militares tinham alterado radicalmente a relação entre a vida e a morte nas sociedades industrializadas.

Quer dizer, o triunfo do século XIX europeu deu lugar, devido ao progresso permitido pelo desenvolvimento da ciência, a uma sociedade que procedeu também ao aperfeiçoamento de novas e mais poderosas armas de destruição. Os Europeus sentiram intensamente durante a Primeira Guerra

Mundial o resultado directo das novas formas de guerra: o uso de gases venenosos, os primeiros bombardeamentos aéreos e a guerra com tanques e submarinos. As longas listas de baixas e de feridos, as filas de estropiados, tiveram o condão de fazer soar o primeiro sinal de alarme no cenário róseo da «vida melhor através do progresso tecnológico e da organização social».

Esse cenário aprofundou-se definitivamente em Agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento de bombas atómicas sobre as cidades de Hiroxima e Nagasaki.

Como parar a «máquina» que se pôs em movimento com a revolução industrial? Não o sabemos, nem sabemos se essa possibilidade não arrastará consequências ou mutações gravosas ou devastadoras para a nossa maneira de estar na vida e no mundo. Entretanto, o cenário do pós-guerra e o estabelecimento da guerra fria actuaram como um acelerador poderoso do ritmo de desenvolvimento da base científica e tecnológica a níveis sem precedentes.

A publicação, em 1945, do relatório de Vannevar Bush, conselheiro científico do presidente Roosevelt, intitulado *Ciência, a Fronteira sem Limites*, em que se propunha todo um programa de desenvolvimento para a investigação científica no período do pós-guerra, pressagiava esta situação. O período de «encantamento» com o progresso da ciência terminara. A questão transferira-se para os centros do poder político, militar e económico.

Data dos anos 60 uma expressão de C.P. Snow que serve de tema ao período que termina com a queda do Muro de Berlim, em 1989: «As duas culturas.» Lastimava-se então Snow da existência de um golfo de incompreensão mútua que separava os intelectuais literatos e das humanidades, de um lado, e os cientistas, do outro. E que a vida intelectual das sociedades ocidentais estava a ser progressivamente destruída pelo alargamento deste fosso. O grito que Snow lançava era no sentido de se recriar uma nova cultura con-

junta, única maneira de se conseguir, no seu entender, voltar a pensar colectivamente com sabedoria.

As raízes destas «duas culturas» podem encontrar-se muito atrás no tempo, inclusivamente na Idade Média, se atentarmos bem. Mas não precisamos de mergulhar tão longe no tempo. Basta olhar para a nosso ensino secundário para ver dois grandes grupos de disciplinas, as «letras» e as «ciências», perpetuando-se e disputando-se há pelo menos cem anos na educação dos nossos jovens; basta relembra-los que a introdução é recente, e o sucesso muito relativo, de disciplinas mais «horizontais», de âmbito mais «social».

A razão profunda do lamento de Lord Snow era, no entanto, dirigida contra os que tinham o predomínio que a aprendizagem e a investigação nas disciplinas científicas começava a representar em termos dos orçamentos públicos para a educação e a ciência, e o receio da «despromoção social» das outras áreas do saber numa época de crescentes investimentos em grandes projectos de carácter científico, os projectos de megaciência. Se tal predomínio se chegou legitimamente a reecer, não encontramos hoje em dia, com o termo da guerra fria e o aumento da investigação em áreas biomédicas, razões directas para tal. Claro que a manutenção dos sistemas de ensino dos dois troncos «letras» e «ciências» (estas muitas vezes sem suportes laboratoriais adequados) precisa de ser contrariada. Esta é uma frente de batalha.

Outra frente de batalha passa pelo reconhecimento de que o próprio desenvolvimento das nossas sociedades, o aparecimento dos fenómenos de globalização dos mercados e de exclusão social, gera necessidades de compreensão e o perspectivar de realidades que não se enquadram no restrito campo disciplinar.

A consideração, na ciência, de aspectos narrativos e da irreversibilidade, no contexto da emergência de um novo paradigma da complexidade, acompanha o estabelecimento de novas tecnologias da informação e a introdução de poderosos novos meios de comunicação electrónicos como a

Internet, por exemplo. Ilya Prigogine clamava, no início dos anos 80, por uma «nova aliança», um novo diálogo com a natureza que motivasse a interacção das diferentes culturas cognitivas. Uma «terceira» cultura, a das ciências sociais, ela própria com raízes no século XIX positivista, mas extremamente permeável à «revisão» do reducionismo e à importância do estudo de sistemas complexos, poderá catalisar este processo. Inclusivamente porque esta estratégia é comum às ciências da biologia e da ecologia.

Como encarar, a esta luz, o progresso científico?

Em termos disciplinares, como a introdução de novas ideias e modelos, de novas linguagens mais bem adequadas à interacção com o meio exterior no estágio de evolução técnica e material respectiva. bem como de novas comunidades científicas que as pratiquem.

Em termos da ciência, como campo cognitivo «colectivo», pela diversidade e interactividade das disciplinas existentes e pelas perspectivas de criação de novas disciplinas.

Em termos sociais, como a geração de capacidade para formular respostas às questões centrais que dizem respeito à sobrevivência dessas sociedades no decorrer da sua evolução no universo.

A ciência e os seus limites

Conhecimento e linguagem

A novidade evolutiva trazida pela espécie humana consistiu num sofisticado meio de comunicação: a linguagem verbal. Por meio dela, conseguem os primeiros grupos organizados implantar-se e sobreviver, lutando contra condições certamente adversas, por não estarem preparadas de antemão para os acolher, criando soluções próprias para os problemas imediatos. A dimensão numérica média das primeiras comunidades humanas é provavelmente maior que a dos seus adversários, pois a linguagem verbal, ao envolver múltiplos interlocutores, permite tornar coesos grupos com maior quantidade de elementos. A invenção da linguagem é um empreendimento colectivo da maior importância, que vem reforçar os dispositivos sociais de coesão com vista a garantir a sobrevivência.

Mas a linguagem é não só um sofisticado meio de comunicação, como também o produto de um método muito mais poderoso de pensar, de conhecer.

Qualquer ser vivo precisa de interpretar «correctamente» a realidade para poder sobreviver. Além disso, quanto mais complexa é a natureza de uma comunidade de seres vivos, mais «difícil» ou mais «longa» se torna a aprendizagem das

(re)acções a empreender em resposta às situações-padrão encontradas na actividade quotidiana.

Não custa admitir que um «meio» expedito de o fazer reforce a garantia de sobrevivência.

Por isso a imitação, a observação de gestos e sons relativos à acção de seres seus semelhantes, desempenhou desde os tempos primordiais um papel fundamental na transmissão dos códigos de sobrevivência. Reconhecemos que nenhuma das grandes invenções dos antepassados directos dos humanos — fazer fogo, fabricar instrumentos, desenvolver técnicas de caça — esteve dependente do uso de uma linguagem verbal.

Só que o uso da linguagem — por permitir um tão mais eficaz manuseamento das representações da realidade — inviabilizou grupos competidores que não estavam aptos para a sua prática.

O conhecimento aparece como o resultado da comunicação com êxito, com o mundo exterior; o conhecimento refere-se a representações da realidade organizadas como um repositório das relações em que o indivíduo se vê envolvido na sua actividade. A estas relações entre sujeitos (representações do próprio, ou do seu corpo; representações dos seus «semelhantes»; representações específicas «conhecidas» da realidade exterior) atribui o indivíduo significado (dá um nome). Significado este que é, assim, sempre solidário não só dos contextos em que emerge, mas também da teia de crenças (beliefs) do indivíduo em causa.

Podemos então entender-se a comunicação humana como a actividade de propor e reconhecer relações entre sujeitos. Numa comunicação essas relações ou já existem previamente no repositório de receptor da comunicação e são reconhecidas, «relembrando-lhe» o seu significado, ou não, originando-se um processo de verificação que levará eventualmente à atribuição de um novo significado para o receptor.

Comunicar é assim um processo em que é criado no repositório do receptor um estado cujo «descriptor» emula

o significado de uma relação existente no repositório do emissor. A comunicação é um processo de «copiar» significados. Por isso, para se efectuar com eficácia (sem «erros»), torna-se necessário pressupor a existência de um referencial comum aos interlocutores, ou seja, de uma linguagem.

É este facto que leva inclusivamente a pensar o processo criativo como um processo autocomunicacional, ou seja, como um processo no qual, a partir do repositório sempre em aberto de relações existente, se propõem novas relações capazes, por sua vez, de serem conjecturalmente traduzidas em novos significados.

É aqui que a linguagem verbal se mostra altamente eficaz: é que o processo de atribuir nomes aos significados é extremamente facilitado quando se usam palavras para os denotar. Através de uma metáfora pode designar-se um novo significado. A aceitação social dessa metáfora, através do seu emprego na linguagem corrente, traduz a sua adequação ao manejo da realidade nesse contexto social. A metáfora transforma-se então em conceito.

A utilização e construção de palavras não padece dos limites quantitativos inerentes aos outros meios de comunicação sensorial com o exterior. Este facto corresponde certamente a um aperfeiçoamento (seleccionado) evolutivo.

Entende-se também deste modo como o processo criativo pode ser acelerado por «imitação» ou aprendizagem (assimilação) em consequência do processo de socialização da comunicação. E concebe-se igualmente sem dificuldade como podem coexistir significados que se referem a aspectos do domínio individual com outros que relevam sobretudo de uma percepção do colectivo.

O que se comunica entre humanos é, portanto, sempre, conhecimento. Conhecimento sob a forma de significados (relações) ou sobre sujeitos (que sendo sempre, em última análise, redutíveis a relações de definição traduzem também significados).

O que se comunica entre humanos é sempre conhecimento.

Comunicação eficaz só é base numa linguagem verbal

Comum

fogo
instrumento

O que é a comunicação?

Claro que se a relação comunicada por um outro indivíduo já existir no repositório do receptor o conhecimento próprio deste não aumenta; igualmente, o conhecimento comunicado pode ser apenas referente a sujeitos que obedecem a uma determinada relação «bem conhecida» (um significado «comum») e ter pouca utilidade. Mas isso não retira ao conhecimento comunicado o carácter de conhecimento. A comunicação ocupa tempo (porque necessita de um suporte físico: consome energia) e o valor da comunicação, do conhecimento posto em comum, é apenas baseado numa expectativa, numa antecipação dos efeitos das acções passíveis de serem executadas pelos indivíduos intervenientes nessa comunicação.

Daí as barreiras aos processos de comunicação: se a capacidade intelectual do receptor não lhe permitir *verificar* a adequação (ou robustez para a sobrevivência) dos significados comunicados ou mesmo atribuir-lhes eventualmente outros, o seu conhecimento não «aumenta» e o valor da comunicação, para ele, é nulo (ou melhor, é negativo, pois o tempo despendido na comunicação – neste caso, tempo perdido – poderia ter sido utilizado para executar outra actividade com resultados favoráveis).

As palavras são altamente eficazes em relação à actividade de propor e reconhecer significados, isto é, de conjecturar e verificar relações, traduzíveis por designações vocabulares. A esta versatilidade se deve a vantagem evolutiva que representou a sua introdução à superfície da Terra.

Mas, por outro lado, os significados que não se prestam a uma fácil designação verbal escapam, na grande maioria dos casos, à comunicação por esta via, tudo se passando como se a realidade que representam se fosse tornando «opaca» para o observador.

As linguagens são simultaneamente *repositórios* e *meios*. Assim, não custa admitir que a sua *eficácia progressiva* como meio de reforço da coesão de sociedades com maior sucesso

evolutivo implique a sua *ineficiência relativa* como *repositório*, ao permitir pensar maioritariamente por palavras. É que pensar por palavras, e as palavras mais difundidas são sobretudo as dos dominadores, faz ignorar («não ver») porções eventualmente significativas da realidade. Daí provavelmente a necessidade obsessiva das sociedades humanas de transformar o meio exterior, de o adequar a uma realidade interior de palavras, atitude que resulta afinal na criação de um mundo fabricado, artificial.

Não se pense que esta é uma visão negativa do papel das linguagens: é obviamente mais importante do ponto de vista global a eficácia da linguagem como meio, do que a ineficiência relativa que introduz no repositório de significados dos humanos, porque se pode sempre tentar melhorar esse repositório. Sem a eficácia poderosa da linguagem na possibilidade de sociedades coesas não teríamos provavelmente singrado. Foi a eficácia da linguagem como meio que permitiu o aparecimento de repositórios cada vez mais sofisticados.

Provavelmente, só agora, à beira do terceiro milénio, começamos a poder ter verdadeira consciência da (paradoxal) ineficiência do nosso repositório cognitivo.

Para conseguir ultrapassar este facto, teremos de saber formular estratégias adequadas. Uma delas passa por usar recursos científicos, técnicos e materiais para criar longe, fora da Terra, e portanto (supletivamente) nela, novos mundos talhados à nossa dimensão. Corresponde a encerrar o espaço como uma nova fronteira a conquistar.

Conseguir-se-á? Não o sabemos, pois interesses vastos e poderosos estão sempre em liça, sôfregos de captar em proveito próprio, ainda que míope, as acções e as capacidades alheias. Os processos de desenvolvimento da ciência de que necessitamos para tal designio podem ser coarctados, dizimados, estropiados, estirados... à sombra de uma qualquer bandeira concentracionária que se mostre sedutora para um número apreciável de humanos nossos contemporâneos.

E como obviar a um novo recuo sem alma? Como congeminar estratégias globais viáveis? Somente pela participação activa na construção de uma vivência viável e na comunicação sem barreiras dos valores e pressupostos que a devem animar. Novamente, o esforço de entendimento científico do mundo que habitamos constitui um dos mais importantes pontos de partida. A ciência é uma condição e um resultado desta aventura. Precisamos que o «universo» das nossas palavras se aperfeiçoe de tal modo que pareça plasmado anatomicamente ao pulsar continuado deste universo que nos carrega no seu ventre.

O financiamento da investigação

A ligação forte e motivadora entre a actividade científica e a económica desponta nos finais do século ¹⁹ passado à medida que as tecnologias necessárias à operação de grandes organizações públicas e privadas foram progressivamente adquirindo bases disciplinares. Criou-se assim um dispositivo de interacção mútua com profundas repercussões no desenvolvimento da ciência desde então. O esforço de crescimento económico protagonizado por empresas multinacionais e transnacionais desde meados deste século levou à consideração da ciência como factor estratégico da criação de oportunidades no campo económico.

Por outro lado, não podemos esquecer a existência de um outro forte impulsor de todo o processo de melhoramento técnico e de transformação tecnológica, de carácter não económico: o domínio militar. Na realidade, os objectivos de defesa e de exercício da soberania foram desde sempre poderosos vectores do avanço cognitivo. No decurso deste século, sobretudo com a amplitude atingida pelo esforço relacionado com a Segunda Guerra Mundial, a ciência foi trazida à condição de factor estratégico do campo militar.

Encontramos deste modo dois factores fortemente polarizadores do crescimento da ciência e da sua arquitectura

ra disciplinar no presente: por um lado, interesses de carácter militar e, por outro, interesses de carácter económico. Não é que o desenvolvimento das linguagens disciplinares esteja ele próprio condicionado a estes interesses, obviamente; porém, eles criam o pano de fundo onde se movem os actores que poderão decidir a favor ou contra um determinado projecto, ou uma dada iniciativa. Ou seja, enquanto a ciência conseguir manter a promessa de que o estudo aprofundado de certos temas conduz ao desenvolvimento de novas armas, ou de novos produtos, pode estar certa do apoio de poderosos centros de decisão nestes campos.

De facto a actividade de investigação científica experimentou um extraordinário desenvolvimento com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento da guerra fria e com a expansão da actividade das grandes companhias multinacionais. A ciência tinha passado a ser considerada como um importante assunto da agenda política.

Quer em termos da necessidade de criar sectores estratégicos para o desenvolvimento da economia (o que levou à instituição de grandes laboratórios nacionais de investigação e de organismos de coordenação da política científica) ou de favorecer os «campeões» nacionais (com o lançamento de grandes contratos públicos destinados a estimular a investigação industrial), quer em termos de promover directamente a investigação com fins militares (em institutos próprios), quer ainda para assegurar a manutenção e o crescimento dos recursos mais fundamentais para o desempenho do sistema tecnológico (estimulando a expansão do ensino universitário e da investigação nas universidades), os governos dos países industrializados passaram a ter de afectar parcelas cada vez maiores dos respectivos orçamentos para fins científicos.

E a partir do momento em que essas verbas se tornaram globalmente visíveis aos olhos públicos, isto é, quando ultrapassaram valores da ordem de um por cento dos orçamentos governamentais anuais, nunca mais o seu crescimento

deixou de ser condicionado pelos mecanismos instituídos para executar e avaliar as políticas nacionais.

As actividades de investigação foram assim financiadas, de modo geral, no sentido de uma expansão dos seus índices de desempenho (número de investigadores, de artigos publicados, de centros de investigação, de revistas científicas, de colaborações científicas internacionais, de reuniões científicas, etc.) até muito recentemente. Nos países mais desenvolvidos, o volume financeiro envolvido na execução de actividades de investigação e desenvolvimento experimentais atingiu perto de três por cento da respectiva criação anual de riqueza (medida em termos do produto interno bruto).

O financiamento da investigação em instituições públicas e privadas é, pois, um assunto de considerável importância e implicações. Nas empresas, em esmagadora maioria, a investigação corresponde a actividades de desenvolvimento experimental e de investigação aplicada; numa empresa multinacional típica, a investigação fundamental representa uma fracção de cerca de cinco a dez por cento dos fundos destinados a financiar as suas actividades próprias de investigação.

O crescimento dos fundos orçamentais públicos e privados para financiar actividades de investigação científica (ainda) foi superior ao do crescimento económico durante a década de 80. Porém, com o fim da guerra fria, parece ter havido uma desaceleração no apoio financeiro à investigação, tudo indicando que, em termos absolutos, os seus montantes estabilizaram ou nalguns casos decresceram. Será esta uma tendência global no futuro próximo?

Com o fim (aparente) da corrida aos armamentos de destruição maciça, a capacidade de grandes projectos de investigação «megacientífica» (sobretudo nos domínios da física) para atrair financiamentos parece ter diminuído substancialmente. Mas será este indicador fiável para avaliar a vitalidade global, a dinâmica da enorme rede comunicacional que constitui o «empreendimento» da ciência no mundo de hoje?

Grande tema, que vem a ser o contributo de investigação, ciência, saúde, ambiente, população, luta contra o crime, o espaço, a organização, a ciência.

Vemos surgir preocupações públicas com grandes temas que necessitam fortemente do contributo da investigação científica, como a saúde, o ambiente, o espaço, o crescimento populacional, a luta contra o crime organizado. Não serão as questões que se levantam nestes sectores de garantia quanto a uma evolução da ciência num percurso que se estende pelo futuro?

Evidentemente, não o sabemos. E por isso temos o dever de alertar os cidadãos conscientes deste mundo para alguns aspectos perigosos e perversos que se perfilam no horizonte; para que a nova visão do universo e do mundo, em que a ciência tem um papel relevante na articulação dos saberes, visão esta que ensaia os seus primeiros passos, consiga orientar confiantemente a humanidade rumo ao futuro.

As transformações, neste final de século, têm-se sucedido muito rapidamente. A lógica de sobrevivência do sistema económico foi-se desligando dos aspectos da produção e aparece cada vez mais associada à rentabilidade do capital financeiro, o único que tirou pleno partido da revolução que está a constituir a introdução das tecnologias da informação. O capital financeiro é hoje o único que circula no mundo à velocidade da luz.

O primado do financeiro apresenta-se, portanto, como extremamente perverso. Se, por um lado, permite o controlo e o financiamento eficiente de organizações largamente dispersas geograficamente (o domínio da variável espacial), por outro lado, impõe que as outras actividades e atitudes sejam regidas pelas suas normas e valores. Quer dizer: o globo é um megamercado e tudo o que existe à sua superfície é comerciável. O padrão do sucesso é a rentabilidade financeira. Os próprios governos são cada vez mais avaliados por indicadores que se referem ao impacto financeiro das políticas que põem em execução.

A ciência e as actividades cognitivas não conseguem fugir a este vórtice. É preocupante observar que muitas vezes a razão da publicação de resultados é a possibilidade de obter

Perigo e a versão que predomina a ciência. A ciência é a luta contra o crime organizado.

A economia globalizada é fruto da mutação tecnológica

JOÃO CARAÇA

novos financiamentos para continuar activo, para poder atrair colaboradores, enfim, para sobreviver (cientificamente). *Publish or perish* (publica ou morres) é um lema da sociedade que vive só para ser financiada. O financiamento, as suas fontes, as suas regras, tornaram-se reis.

É verdade que o nível de coesão nas sociedades desenvolvidas de hoje é obtido no quadro de uma elevada actividade de comunicação interna. É esta a sua *complexidade*, e é por isso que a democracia pode por vezes parecer tão frágil. Mas o seu reforço é a única medida da sobrevivência da nossa identidade cultural.

Não há economia globalizada sem telecomunicações, sem computadores, sem satélites e sem transportes aéreos de massa. Os instrumentos e meios que fazem funcionar esta economia deixaram de se basear no saber comum. São demasiado especializados.

Ou se aprofundam continuamente as bases científicas do conhecimento sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre o próprio homem, e se promove o espírito crítico e participativo, ou, em alternativa, iremos assistir à destruição lenta mas inexorável da ciência e dos saberes argumentativos, e, com eles, da legitimidade da própria ordem em que a sociedade assenta. Não nos esqueçamos, que as oligarquias sempre favoreceram que a ignorância política se combinasse com a eficiência técnica. Precisamos, pois, de ciência, de muita ciência, de boa ciência. E esta não é necessariamente apenas a que consegue ser financiada ao abrigo de critérios profusamente anunciados aos quatro ventos. Não se pode permitir que no desenvolvimento da ciência impere o primado do financeiro, do ganho imediato, do curto prazo miope.

O que o futuro reserva...

A comunicação, na nova visão do mundo que caracteriza esta alvorada do século XXI, surge como uma categoria de

A interactividade é a chave da mudança

CIÊNCIA

âmbito muito geral. Na concepção que se constrói a partir do novo paradigma da complexidade, as formas e os padrões que emergem são o resultado de comportamentos interactivos, devendo a compreensão da evolução de qualquer população centrar-se sobre a iluminação das interações entre os indivíduos, os actores, no contexto ou no ambiente que os envolve.

Sendo assim, «uma sociedade não evolui porque os seus membros envelheçam, mas sim porque as relações mútuas (as interações) entre eles se alteram», como assinala Ilya Prigogine. A interactividade é a chave da mudança. É preciso, portanto, encontrar maneiras de nos «reencantarmos com a natureza», mas também de nos reencantarmos com os outros, com os nossos semelhantes. É nesta transformação das relações com o que constitui o nosso universo, físico e social, adequando-as não só ao estado dos nossos conhecimentos mas também à sua diversidade e «respiração», que consiste o segredo da nossa sobrevivência.

As mutações a que assistimos são assim sinais precursores de uma nova ordem, que, no entanto, não sabemos qual seja, visto que ainda não se encontra perfeitamente estabelecida. Temos, pois, de compreender o sentido do que acontece, assimilar as suas implicações, para que num esforço de mobilização colectiva consigamos forçar o projecto com o qual nos identificamos, procurando apoios para que ele certifique e impulse a ordem nova.

As principais mutações do presente são três: uma mutação técnica, uma mutação moral e social e uma mutação política – isto é, respectivamente, a globalização da economia, a diversidade e evolução dos valores e o novo papel do público e do privado.

A mutação técnica – a globalização da economia – pode descrever-se como o resultado da transformação da natureza do trabalho e do emprego através da introdução maciça de máquinas cada vez mais poderosas e, ultimamente, de computadores. É uma mutação que acompanha a instituição de

O novo papel do público e do privado.

1820

formas largamente deslocalizadas de criação de riqueza e de organizações progressivamente capazes de controlar a sua operação em espaços geográficos alargados de «predação». A utilização de redes de comunicação (e controlo) sofisticadas é a condição básica desta nova capacidade.

A mutação moral e social, que afecta profundamente o domínio da cultura societal, resulta do controlo conseguido a partir de meados deste século sobre a fecundidade, bem como do assumir pelas mulheres de um papel económico cada vez mais independente (não devemos esquecer que é apenas na década de 1820 que o papel das mulheres na reprodução humana é devidamente equacionado, para não falar de outras peripécias históricas igualmente comprometedoras...).

A mutação política corresponde à necessidade crescente que se sente de «governança» das comunidades existentes neste planeta, numa perspectiva de valorização das respectivas identidades e culturas e, pela primeira vez, da sua superação num todo articulado. Há que ser capaz, em conjunto, de definir a noção de «bem público global». Para tal será preciso saber criar novas formas de cidadania, suscitadas e experimentadas a nível local, nacional e global. Porém, só através da articulação da multiplicidade de redes socioeconómicas dos mais variados níveis espaciais, com metas bem definidas e objectivos contribuindo para uma finalidade comum, se poderá ter esperança de alcançar um mundo novo onde impere a justiça social, a eficiência económica, a defesa do ambiente e a democracia política. Só valorizando a diversidade das culturas se conseguirá viver esta complexidade.

Aqui reside o maior dos limites: é que é preciso lutar sem desfalecimento contra a inação, contra o obscurantismo, contra a arrogância. A ciência terá de saber articular-se com os outros saberes de modo a que se possa traçar o mapa cognitivo mais adequado em cada momento, em cada circunstância da interacção com o real.

Só valorizando a diversidade das culturas se consegue viver esta complexidade do mundo actual

o milagre europeu

O favorecimento de uma cultura da ciência é a melhor garantia de que se estimula na sociedade o espírito crítico e participativo, que se promove o desejo e o gosto de conhecer e aprender. Se, na linguagem de todos os dias, os valores, as atitudes e as expectativas de indole científica não circularém nem se afirmarem, a própria capacidade de representar e manipular a realidade fica severamente limitada. As escolhas não serão certamente as mais adequadas aos tempos e aos contextos em que vivemos.

Somos continuamente bombardeados com a frase: «Temos de nos adaptar.» Temos de nos adaptar a isto, temos de nos adaptar àquilo: às novas tecnologias; às novas condições de concorrência dos mercados; à sociedade de informação; etc.: etc.: etc. Como se não houvesse escolhas: como se só houvesse uma resposta e uma solução.

Contudo, é por exercermos a nossa capacidade de escolha, é por decidirmos que somos humanos. O futuro da sociedade repousa apenas em parte nos indicadores de natureza económica: a outra parte decorre das visões e das aspirações dos seus principais actores.

Não se trata, pois, de perguntar «qual é o futuro», mas antes de como transformar os nossos sonhos, as nossas ilusões, em realidades.

Uma coisa é certa: contra a ciência, contra esse saber que é feito e usado todos os dias, que pulsa nos cérebros dos trabalhadores da comunidade científica e que entusiasma os que a aprendem, geração após geração, não se conseguirá chegar ao século XXI.

Mas, mesmo nesse caso, devemos ter confiança. Porque haverá sempre, nem que seja num longínquo amanhã, quem se debruce com curiosidade sobre o passado, quem reflita sobre estas curtas centenas de anos, quem se interrogue sobre o porquê deste «milagre europeu»; a auto-organização bem tem razões para isso.

Leituras recomendadas

Muitos textos se leram, muitas discussões e congeminações ocorreram, para que este livro surgisse. Mas ao leitor apenas interessará aquilo a que puder recorrer de uma forma segura, completa, partilhada. Por isso se apresenta a seguir uma lista de leituras recomendadas, algumas das quais parecem ao autor intervir centralmente na formulação dos argumentos que atrás ficaram expostos. Esses livros, ou artigos, encontram-se assinalados com um asterisco e poderão ser consultados numa primeira escolha. Porém, é todo o conjunto de textos, com ou sem asterisco, que constitui a base bibliográfica em que se apoiou a escrita destas linhas.

- ADAMS, R. McC., 1992, *Transforming Technology*. University of California, Irvine.
- AGUDO, F. R. D., 1986, *Contribuição da Academia das Ciências de Lisboa para o Desenvolvimento da Ciência*, publicações do II Centro da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa.
- * ARCHER, L., 1988, «A química da vida», *Colóquio Ciências*, n.º 1, p. 41-57.
- * BERNAL, J. D., 1965, *Science in History* (4 vols.), Penguin Books, Harmondsworth.
- BIAGIOLI, M., 1993, *Galileo Courtier*, Chicago University Press, Chicago.
- * BRAUDEL, F., 1989, *Gramática das Civilizações*, Teorema, Lisboa.
- * CARAÇA, B. J., 1933, «Galileo Galilei: valor científico e valor moral da sua obra», in *Conferências e Outros Escritos*, Lisboa, 1978.
- * CARAÇA, B. J., 1951, *Conceitos Fundamentais da Matemática*, Sá da Costa, Lisboa.

- * CARAÇA, J., 1993, *Do Saber ao Fazer: Porquê Organizar a Ciência*, Gradiva, Lisboa.
- * CARAÇA, J. e Carrilho, M. M., 1992, «O imaterial e o arquipélago dos saberes», in *Colóquio/Ciências*, n.º 12, pp. 83-92.
- CARRILHO, M. M., 1993, *A Filosofia das Ciências: de Bacon a Feyerabend*, Presença, Lisboa.
- CARVALHO, Rómulo de, 1991, *História dos Balões, Relógio d'Água*, Lisboa.
- CIPOLLA, C. M., 1977, *Clocks and Culture 1300-1700*, W.W. Norton, Nova Iorque.
- CROMBIE, A., 1996, «Styles et Traditions de la Science Occidentale», *Alliage*, n.º 26, pp. 3-12.
- * DONALD, M., 1991, *Origins of the Modern Mind*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- EDELMAN, G. M., 1992, *Bright Air, Brilliant Fire*, Basic Books, Nova Iorque.
- HEINSTEIN, A., 1990, *Autobiographical Notes*, Open Court, La Salle (Ill.).
- * GILJ.E. B. (dir. de), 1978, *Histoire des techniques*, Gallimard, Paris.
- HOLTUN, G., 1991, «Os temas do pensamento científico», in *Epistemologia: Posições e Críticas* (dir. de M.M. Carrilho), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
- JANEIRA, A. L., 1995, *Fazer-Ver para Fazer-Saber: os Museus das Ciências*, Salamandra, Lisboa.
- * KUHN, T. S., 1962, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago University Press, Chicago.
- * LATOUR, B., 1987, *Science in Action*, Open University Press, Milton Keynes.
- LINDSAY, J., 1939, *A Short History of Culture*, Victor Gollancz, Londres.
- LISBOA, Grupo de, 1994, *Limites à Competição*, Publ. Europa-América, Mem Martins.
- LORENZ, E. N., 1993, *The Essence of Chaos*, University College Press, Londres.
- MOWERY, D. C., e Rosenberg, N., 1989, *Technology and the Pursuit of Economic Growth*, Cambridge University Press, Cambridge.
- MURPHY, M. P. e O'Neill, L. A. J. (dir. de), *What is Life? The Next Fifty Years*, Cambridge University Press, Cambridge.
- * OLBY, R. C., Cantor, G. N., Christie, J. J. R. e Hodge, M. J. S. (dir. de), 1990, *Companion to the History of Modern Science*, Routledge, Londres.
- PEIXOTO, J. P., 1986, *A Revolução Cultural e Científica dos Séculos XVII e XVIII e a Gênese das Academias*, publicações do II Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa.

- * POLANYI, K., 1957, *The Great Transformation*, Beacon Press, Boston.
- POLANYI, M., 1967, *The Tacit Dimension*, Routledge Kegan Paul, Londres.
- POPPER, K., 1959, *The Logic of Scientific Discovery*, Hutchinson, Londres.
- * PRIGOGINE, I., 1993, *Les lois du chaos*, Flammarion, Paris.
- PRIGOGINE, I., e Stengers, I., 1988, *Entre le temps et l'éternité*, Fayard, Paris.
- SERRES, M. (dir. de), 1995, *Elementos para Uma História das Ciências* (3 vols.), Terramar, Lisboa.
- * SCHRÖDINGER, E., 1944, *What is Life?*, Cambridge University Press, Cambridge.
- * WALLERSTEIN, I., e outros, 1996, *Para Abrir as Ciências Sociais*, Publ. Europa-América, Mem Martins.

Uma classificação das ciências, que poderá ser consultada a título de exemplo e que serviu de base para a realização de um estudo sobre prioridades em ciência e tecnologia em Portugal, encontra-se explicitada no anexo 3 da seguinte publicação:

- CARAÇA, J. e PINHEIRO, J. D., 1981, *Identificação de áreas prioritárias para I&D*, J. N. I. C. T., Lisboa.

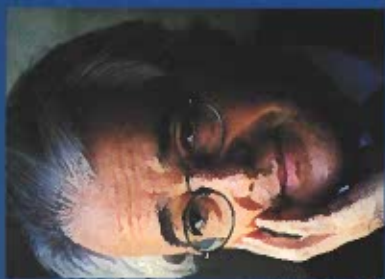


Foto: Luis de Camêdas

Doutorado em Física Nuclear (Oxford) e agregado em Física (Lisboa), João Caração é Director do Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, professor catedrático convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, onde coordena o Mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia, e consultor, para a Ciência, do Presidente da República. Autor de mais de uma centena de trabalhos científicos, os seus interesses centram-se nas áreas da política científica e tecnológica e da prospectiva. Publicou ainda *Do Saber ao Fazer: Porque Organizar a Ciência* (1993) e colaborou na redacção de *Limites à Competição* (1994).

CIÊNCIA
JOÃO CARAÇA

IO QUE EI CIÊNCIA

Há que conseguir incutir nos mais novos o prazer de descobrir, o gosto e apreender, o gozo de imaginar. Este respeito pode a ciência igualmente fornecer um considerável contributo, estimulando e despertando uma atitude de abertura aos outros nossos semelhantes e ao mundo. Há que motivar a todos os níveis a curiosidade — essa poderosa semente do espírito crítico que serviu de base a todo o edifício da modernidade»

João Caraca, *in* Prefácio



JOÃO CARAÇA

IO QUE IO

R ■ D E S C O B R I R ■ P E N S A R

DIFUSÃO CULTURAL